Royaume du Maroc

Université Sultan Moulay Slimane

Ecole Supérieure de Technologie – Béni Mellal

Département Informatique et Technologies de Gestion

Filière : *Génie Informatique*

Spécialité : *Diplôme Universitaire de Technologie*

Rapport de projet de fin d'études

Sous le thème

Plateforme de suivi des projets académiques

Effectué par :

Ikram AZLANI

Intissar FARHOUN

Souaad AMRAOUI

Encadré par :

Mr : Mohammed OUTANOUTE

Année Universitaire : 2024-2025

Table des matières

Liste de figure 3

Remerciements 5

Dédicaces 6

Introduction générale 2

CHAPITRE 1 : Problématique et analyse des besoins 3

I. Introduction *3*

II. Problématique *3*

III. Objectifs du projet *3*

IV. Étudiants : *4*

V. Encadrants *5*

VI. Administrateurs *5*

VII. Étude fonctionnelle *5*

VII .1 - Fonctionnalités destinées aux étudiants 5

VII .2 - Fonctionnalités destinées aux encadrants 6

VII .3 - Fonctionnalités destinées à l'administrateur 6

VIII. Étude non fonctionnelle *7*

IX. Conclusion *7*

CHAPITRE 2 : Analyse & conception 8

I. Introduction *8*

II. Diagrammes des cas d'utilisation *8*

II.3- Diagramme de cas d'utilisation – Etudiant 9

II.5- Diagrammes des séquences 11

III. Conclusion : *15*

CHAPITRE 3 : Outils et Réalisation de l'application 16

I. Introduction *16*

II. Technologies utilisées *16*

II.1- Spring Boot 16

II.3- Maven 17

II.4- React.js 17

II.5- TypeScript 18

II.6- CSS 18

II.7- TailwindCSS 18

II.14- IntelliJ IDEA 21

III. Réalisation de L'application *21*

III.1- Page d'accueil Principale 21

III.2- Espace Administrative 22

III.3- Espace Etudiant 26

III.4- Espace Encadrant 34

IV. Conclusion *40*

Conclusion générale..... 41
Bibliographie..... 42

Liste de figure

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation-Administrateur 8
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation-Encadrant 9
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation-Etudiant 9
Figure 4 : Diagramme de classe 10
Figure 5 : Diagramme d'authentification 11
Figure 6 : Diagramme de séquence de processus d'archivage 11
Figure 7 : Diagramme de gestion des comptes 12
Figure 8 : Création des groupes 12
Figure 9 : Diagramme d'examinassions des livrables 13
Figure 10 : Diagramme de soumission d'un livrable par l'étudiant 13
Figure 11 : Diagramme de création d'une tache par l'étudiant 14
Figure 12 : Diagramme des notifications 15
Figure 13 : Logo spring boot 16
Figure 14 : Logo spring security 17
Figure 15 : Logo maven 17
Figure 16 : Logo react 17
Figure 17 : Logo typescript 18
Figure 18 : Logo CSS 18
Figure 19 : Logo tailwindCss 18
Figure 20 : Logo vite 19
Figure 21 : Logo mySQL 19
Figure 22 : Logo postman 19
Figure 23 : Logo git 20
Figure 24 : Logo git hub 20
Figure 25 : Visual studio code 20
Figure 26 : Logo IntelliJ IDEA 21
Figure 27: Page d'acceuil principale 21
Figure 28 : La page de Connexion d'admin 22
Figure 29 : Page de la création d'un compte d'admin 22
Figure 30: Table de bord d'admin 23
Figure 31: Gestion des horaires 23
Figure 32: Planning des Soutenances 24
Figure 33 : Planning dépôt des rapports 24
Figure 34 : L'activation / Désactivation de la plateforme 25
Figure 35: Les statistiques 25
Figure 36 : La page de connexion d'étudiant 26
Figure 37: Page de la création d'un compte pour l'étudiant 27
Figure 38 : Page d'accueil d'étudiant 27
Figure 39 : Liste des tâches 28
Figure 40 : Création d'une Nouvelle Tâche 28
Figure 41 : Filtrage des Tâches par Statut 'en cours' 29
Figure 42 : Filtrage des Tâches par Statut 'à faire' 29
Figure 43 :Liste des Livrables par Tâche 30
Figure 44: Ajout d'un Nouveau Livrable 30
Figure 45: Details du livrable 31
Figure 46 : Détails du Livrable en mode réduite 31
Figure 47 : Sélection de Paragraphe comme Note 32
Figure 48: Les notificationsFigure 49: Affichage de la note sur le chat 32
Figure 50:Profil étudiantFigure 51: Les notifications 33
Figure 52 : La page de la création d'un compte pour les encadrants 34
Figure 53 : Page d'acceuil de l'encadrants 35

Figure 54 : Gestion des groupes pour chaque encadrant 36
Figure 55 : Fiche détaillée du projet par groupe 36
Figure 56 : Interface de gestion des tâches du groupe 37
Figure 57 : Interface des livrables liés à une tâche 37
Figure 58 : Interface de décision pour les livrables soumis 38
Figure 59 : Interface de validation d'un livrable 39
Figure 60: Interface de gestion des notifications 39

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à exprimer nos sincères remerciements à notre encadrant, Monsieur Mohamed Outanout, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de la réalisation de notre Projet de Fin d'Études. Sa bienveillance, son professionnalisme et ses orientations pertinentes nous ont été d'une grande aide pour mener à bien ce travail.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement l'ensemble du corps enseignant de l'École Supérieure de Technologie de Béni Mellal pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour leur dévouement tout au long de notre parcours. Leurs efforts constants ont largement contribué à notre formation académique et personnelle.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus et encouragées durant cette expérience enrichissante.

Dédicaces

À nos chers parents

Vos encouragements, vos prières et votre amour inconditionnel ont été notre force tout au long de ce parcours.
Ce modeste travail vous est dédié, en signe de notre profonde reconnaissance et de notre infinie tendresse.

À nos professeurs

Pour votre patience, votre encadrement et la richesse de vos enseignements,
Nous vous adressons nos remerciements les plus respectueux.

À nos amis

Merci d'avoir été là, dans les moments de doute comme dans ceux de joie.
Ce travail vous est dédié avec amitié et gratitude.

Introduction générale

Dans un contexte où la digitalisation occupe une place de plus en plus centrale, la gestion efficace des projets académiques devient un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement supérieur. L'organisation, le suivi, et l'évaluation des projets réalisés par les étudiants exigent des outils performants, flexibles et sécurisés, capables de centraliser les informations, de faciliter la communication et d'assurer une meilleure traçabilité.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'année académique, qui consiste à concevoir et développer une application web dédiée au suivi des projets académiques. Cette solution vise à répondre aux besoins spécifiques des encadrants, des étudiants ainsi que de l'administration, en offrant une plateforme collaborative pour gérer l'ensemble du cycle de vie d'un projet, depuis sa proposition jusqu'à sa validation finale.

Le développement de cette application a été réalisé en adoptant une architecture **full-stack moderne**, combinant le **framework Spring Boot** pour la partie back-end — offrant robustesse, performance et sécurité grâce à **Spring Security** — et la bibliothèque **React.js avec TypeScript** pour le front-end, assurant une expérience utilisateur dynamique, fluide et intuitive. L'aspect visuel a été pris en charge à l'aide de **Tailwind CSS**, permettant une conception responsive et esthétique.

À travers ce projet, nous avons pu mettre en pratique les compétences acquises durant notre formation, en matière d'analyse des besoins, de modélisation UML, de conception logicielle, de programmation orientée objet, et de gestion des interfaces utilisateur. Il constitue également une opportunité de s'initier aux bonnes pratiques du développement logiciel moderne, telles que l'authentification sécurisée, la modularité du code, et l'interaction entre le front-end et le back-end via des API RESTful.

Ce rapport détaille les différentes étapes de réalisation du projet. Le **premier chapitre** est consacré à l'analyse du besoin et à la problématique identifiée. Le **deuxième chapitre** présente la conception détaillée de l'application, tant au niveau fonctionnel que technique. Enfin, le **troisième chapitre** illustre les outils utilisés et les étapes de mise en œuvre de la solution, avant de conclure par une synthèse générale et des perspectives d'amélioration.

CHAPITRE 1 : Problématique et analyse des besoins

I. Introduction

Toute réalisation logicielle débute par une compréhension claire du problème à résoudre. Il est donc crucial d'analyser le contexte du projet, d'identifier les utilisateurs cibles, et de définir leurs besoins spécifiques. Cette phase permet de s'assurer que la solution développée sera adaptée et pertinente.

Dans ce chapitre, nous allons d'abord exposer la problématique qui a motivé la création de notre application, puis détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels exprimés par les différents utilisateurs concernés.

II. Problématique

Malgré l'évolution des outils numériques, la gestion des projets de fin d'études dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur reste souvent manuelle, fragmentée et inefficace. Les étudiants rencontrent des difficultés pour suivre l'état d'avancement de leurs projets, communiquer efficacement avec leurs encadrants, et centraliser leurs livrables. De leur côté, les enseignants ont du mal à organiser le suivi de plusieurs groupes, à valider les différentes étapes, et à garder une trace claire des interactions.

L'absence d'une plateforme numérique dédiée complique davantage le processus, provoquant des pertes d'information, des retards, et une surcharge de travail pour toutes les parties prenantes.

Face à cette situation, il devient essentiel de mettre en place une solution web qui facilite le suivi des projets académiques, en offrant un espace centralisé, sécurisé et adapté aux besoins des utilisateurs.

III. Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif principal la conception d'une application web visant à simplifier et optimiser la gestion des projets académiques. Il ambitionne d'améliorer l'organisation, le suivi et la communication entre les différents intervenants.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- **Digitaliser le processus de gestion des projets** : remplacer les méthodes traditionnelles (documents papier, échanges par e-mail, fichiers éparpillés) par une plateforme web centralisée, accessible à tout moment.
- **Assurer un suivi structuré et transparent** : Offrir aux encadrants un outil leur permettant de suivre l'évolution de chaque groupe grâce à des statuts, des commentaires et des indicateurs de progression clairs.
- **Renforcer l'interaction entre étudiants et encadrants** : Intégrer un système de communication facilitant les échanges, le partage d'observations, et la définition d'échéances.
- **Garantir la sécurité et la gestion des accès** : Mettre en place un système d'authentification sécurisé, avec des rôles clairement définis (administrateur, encadrant, étudiant…).
- **Offrir une interface moderne et intuitive** : Utiliser des technologies récentes telles que React et Tailwind CSS pour proposer une expérience utilisateur agréable et fluide.

En somme, ce projet propose une solution complète pour améliorer la gestion, la coordination et le suivi des projets pédagogiques au sein d'un établissement académique.

L'application cible trois principaux types d'utilisateurs, chacun ayant des objectifs spécifiques et des besoins particuliers à satisfaire. L'identification précise de ces parties prenantes est essentielle pour concevoir une solution adaptée.

IV. Étudiants :

Les étudiants représentent les utilisateurs finaux principaux de la plateforme. Leur objectif est de gérer efficacement leur PFE en disposant d'un espace personnel permettant :

- Une communication fluide avec l'encadrant.
- Un dépôt structuré des livrables.
- Le suivi de l'avancement et des échéances.

Leur besoin principal est d'avoir une interface simple, accessible et claire, leur permettant de se concentrer sur le contenu de leur projet sans être ralentis par des contraintes techniques.

V. Encadrants

Les encadrants assurent un rôle de suivi et d'accompagnement pédagogique. Ils ont besoin :

- D'un outil centralisé pour superviser les projets dont ils ont la charge.
- De suivre les livrables de chaque groupe étudiant.
- De communiquer facilement avec les étudiants (retours, validations…).

Leur interface doit être fonctionnelle, intuitive, et permettre de gagner du temps dans la gestion administrative du suivi pédagogique.

VI. Administrateurs

Les administrateurs ont une vision globale du fonctionnement de la plateforme. Leur rôle est d'assurer :

- La création et la gestion des comptes utilisateurs.
- L'organisation du calendrier (dates de dépôt, validations…).
- Le contrôle de la progression globale des projets.

Ils nécessitent une interface de supervision complète, avec des statistiques, une vue consolidée, et des outils d'administration puissants.

VII. Étude fonctionnelle

L'étude fonctionnelle vise à définir de manière précise les différentes fonctionnalités que doit offrir la plateforme de gestion des Projets de Fin d'Études (PFE). Ces fonctionnalités sont conçues en fonction des besoins exprimés par chaque type d'utilisateur identifié dans l'étude précédente. Elles permettent de garantir une expérience fluide, sécurisée et adaptée à chaque profil.

VII .1 - Fonctionnalités destinées aux étudiants

Les étudiants sont les principaux utilisateurs de la plateforme. Le système doit leur offrir un ensemble de fonctionnalités facilitant la gestion de leur projet tout au long de l'année académique.

- **Inscription et authentification sécurisée** via des identifiants personnels.
- **Espace personnel de suivi**, permettant de consulter :

- ✓ L'état d'avancement du projet (en pourcentage).
- ✓ Les étapes validées ou en attente.
- ✓ Les commentaires de l'encadrant.

- **Dépôt de livrables** (documents, rapports, présentations, etc.) avec horodatage.
- **Réception de remarques** et visualisation des feedbacks liés aux livrables.
- **Messagerie intégrée** pour faciliter la communication avec l'encadrant.
- **Alertes et notifications** automatiques (rappels de deadlines, réunions, nouvelles validations…).

VII .2 - Fonctionnalités destinées aux encadrants

Les encadrants utilisent la plateforme pour superviser les projets, suivre l'évolution des étudiants et valider les livrables.

- **Connexion sécurisée via un compte personnel**.
- **Consultation de la liste des projets encadrés**, avec accès à tous les détails.
- **Suivi en temps réel** de l'évolution des groupes : livrables déposés, étapes franchies, retours donnés.
- **Ajout de remarques ou suggestions** personnalisées sur chaque étape.
- **Validation ou rejet des livrables**, avec un système de notification.
- **Historique des interactions** avec chaque groupe (livrables, commentaires, validations).
- **Affectation manuelle du sujet** d'un projet à chaque étudiant ou groupe.

VII .3 - Fonctionnalités destinées à l'administrateur

L'administrateur assure le bon fonctionnement global de la plateforme. Il doit disposer de fonctionnalités avancées de gestion.

- **Gestion complète des comptes** : création, modification, suppression.
- **Définition des rôles utilisateurs** (étudiant, encadrant, administrateur).
- **Planification des périodes clés** : dépôts des livrables, évaluations…
- **Accès à une vue d'ensemble** sur tous les projets en cours.
- Visualisation des statistiques (total des étudiants, encadrants, projets en cours et projets terminés).
- **Gestion des paramètres globaux** de la plateforme (périodes d'activation, …).

VIII. Étude non fonctionnelle

L'étude non fonctionnelle vise à définir les exigences techniques et qualitatives que l'application doit respecter, indépendamment de ses fonctionnalités métiers. Ces exigences garantissent une expérience utilisateur optimale et une robustesse du système sur le long terme.

VIII.1- Sécurité

La plateforme doit garantir la confidentialité des données personnelles et des documents soumis. L'intégration de *Spring Security* permet la mise en place d'un système d'authentification robuste et de gestion des rôles, empêchant tout accès non autorisé aux données sensibles.

VIII.2- Performance

L'application doit être rapide et réactive, même avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés. L'architecture REST avec *Spring Boot* assure une communication efficace entre le backend et le frontend. L'utilisation de *React avec TypeScript* permet également un rendu rapide des interfaces.

VIII.3- Fiabilité et disponibilité

Le système doit être capable de fonctionner sans interruption majeure et de gérer les erreurs de façon contrôlée. Une attention particulière est accordée à la gestion des exceptions, à la validation des données et à la stabilité des services.

VIII.4- Ergonomie

L'interface utilisateur doit être simple, claire et intuitive. Grâce à *Tailwind CSS*, un design moderne et épuré est appliqué, facilitant la navigation pour tous les profils (étudiants, encadrants, administrateurs).

IX. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons effectué une analyse approfondie de la problématique à laquelle notre application répond. Nous avons identifié les profils des utilisateurs, leurs attentes, ainsi que les fonctionnalités essentielles à mettre en place. L'analyse des besoins, tant fonctionnels que non fonctionnels, établit une base solide pour les prochaines phases de conception et de développement. Cette étape est donc un pilier clé pour assurer la réussite du projet.

CHAPITRE 2 : Analyse & conception

I. Introduction

Dans ce deuxième chapitre, nous allons traduire les besoins identifiés précédemment, en une conception claire et structurée. À travers la modélisation UML, notamment les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes, nous chercherons à représenter le comportement et l'architecture logique de l'application. Cette étape est cruciale pour assurer une transition fluide vers la phase de réalisation.

II. Diagrammes des cas d'utilisation

Dans cette partie nous avons utilisé le langage de modélisation UML pour analyser les besoins que nous avons cité dans la partie précédente, et les modéliser par la suite. La modélisation d'un système nous permet de mieux le comprendre, du coup maitriser sa complexité pour assurer sa cohérence.

II.1- Diagramme de cas d'utilisation – Administrateur

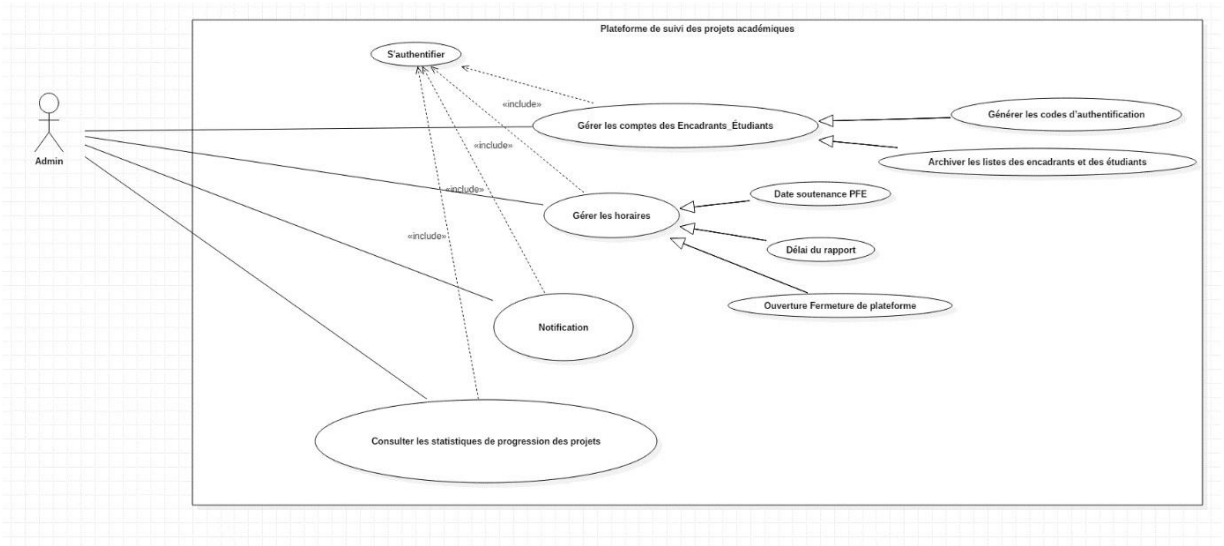


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation-Administrateur

Ce diagramme illustre les différentes fonctionnalités accessibles à l'administrateur dans la plateforme de suivi des projets académiques. L'admin peut gérer les comptes utilisateurs, organiser les horaires (comme les dates de soutenance et délais de dépôt), consulter les statistiques de progression, notifier les acteurs et archiver les données. Chaque action est précédée d'une authentification pour sécuriser l'accès.

II.2- Diagramme de cas d'utilisation – Encadrant

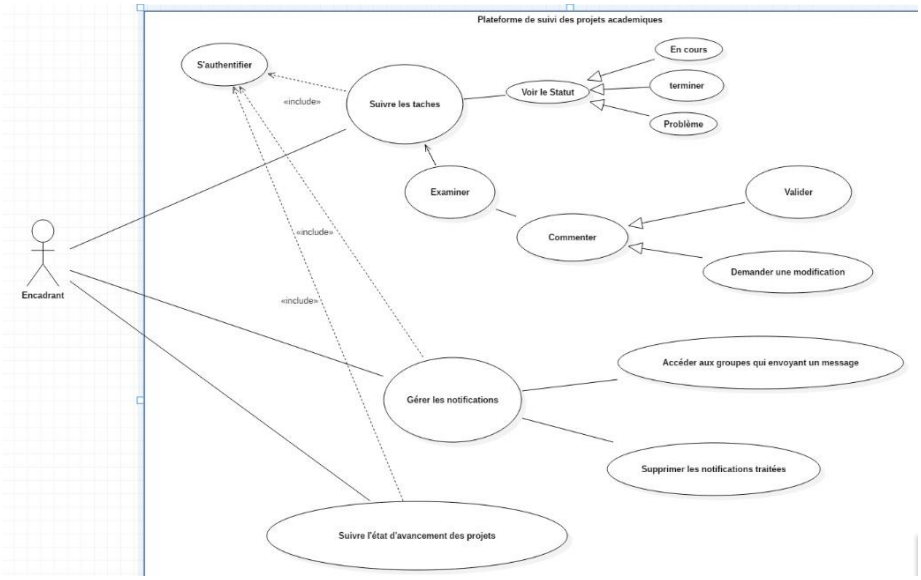


Figure 2 : *Diagramme de cas d'utilisation-Encadrant*

Ce diagramme de cas d'utilisation décrit les principales actions qu'un encadrant peut effectuer sur la plateforme de suivi des projets académiques. Après authentification, l'encadrant peut suivre les tâches des groupes en visualisant leur statut (en cours, terminé, ou problème), examiner les livrables, les commenter, valider ou demander une modification. Il a également la possibilité de consulter l'état d'avancement global des projets. En parallèle, il peut gérer les notifications, accéder aux messages envoyés par les groupes et supprimer les notifications déjà traitées.

II.3- Diagramme de cas d'utilisation – Etudiant

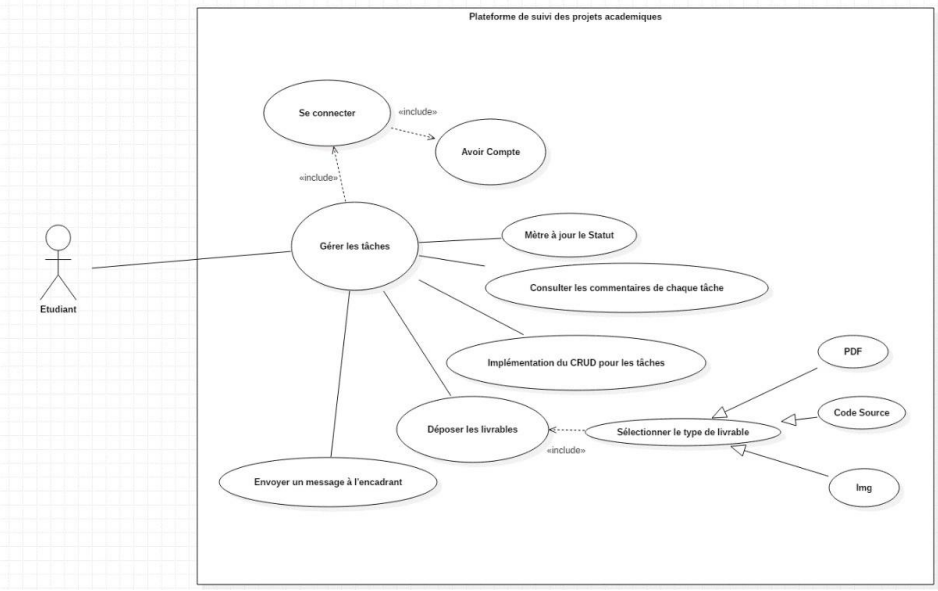


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation-Etudiant

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les principales actions qu'un étudiant peut réaliser sur la plateforme de suivi des projets académiques. Après s'être connecté, il peut gérer les différentes tâches de son projet : changer leur statut, voir les commentaires associés et effectuer des opérations comme ajouter, modifier ou supprimer une tâche. L'étudiant peut aussi déposer ses livrables en choisissant le type de fichier à envoyer (PDF, code source ou image). En plus, il a la possibilité d'envoyer des messages pour communiquer et échanger autour de l'avancement de son projet.

II.4- Diagramme de classe

Le diagramme de classes montre la structure interne du système. Il permet de fournir une présentation abstraite des objets du système, qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisation. La figure représente le diagramme de classes que nous avons élaboré après une étude détaillée des fonctionnalités du système.

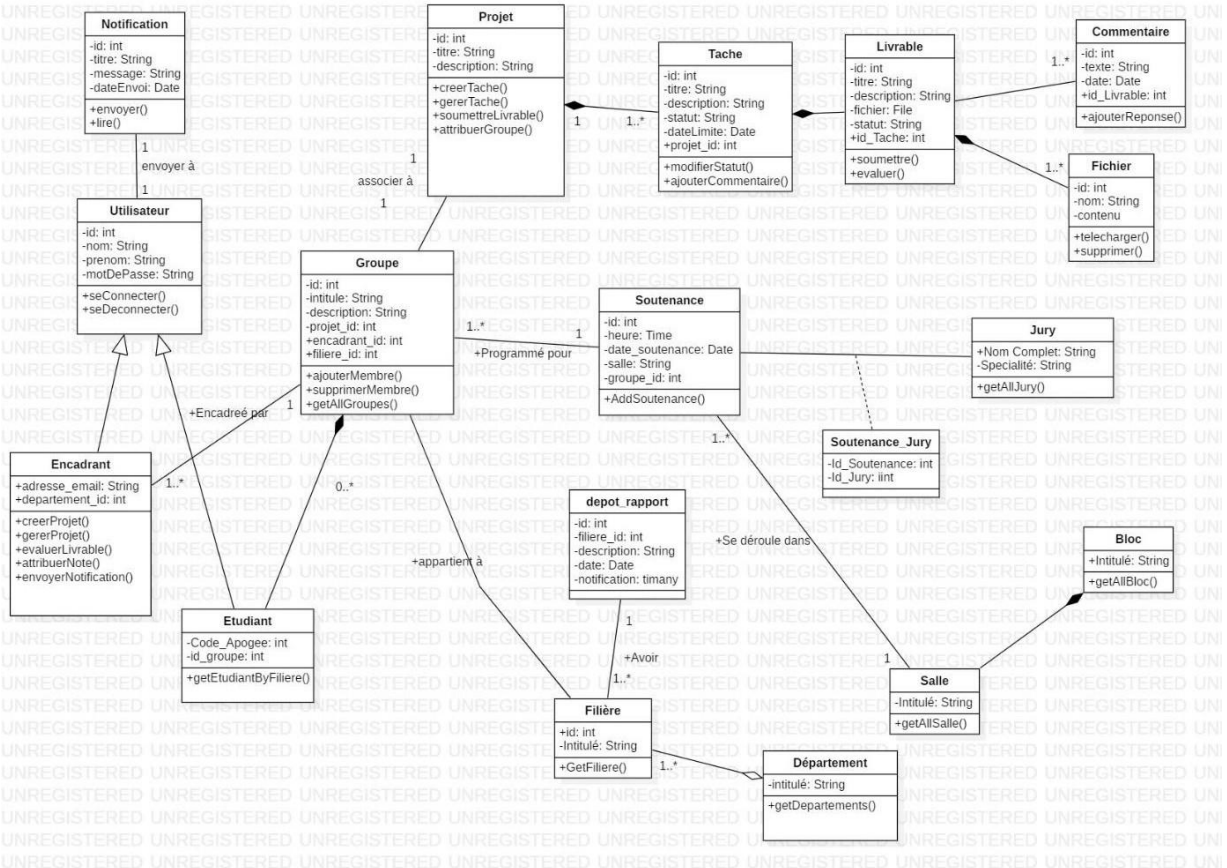


Figure 4 : Diagramme de classe

II.5- Diagrammes des séquences

A. ***Authentification***

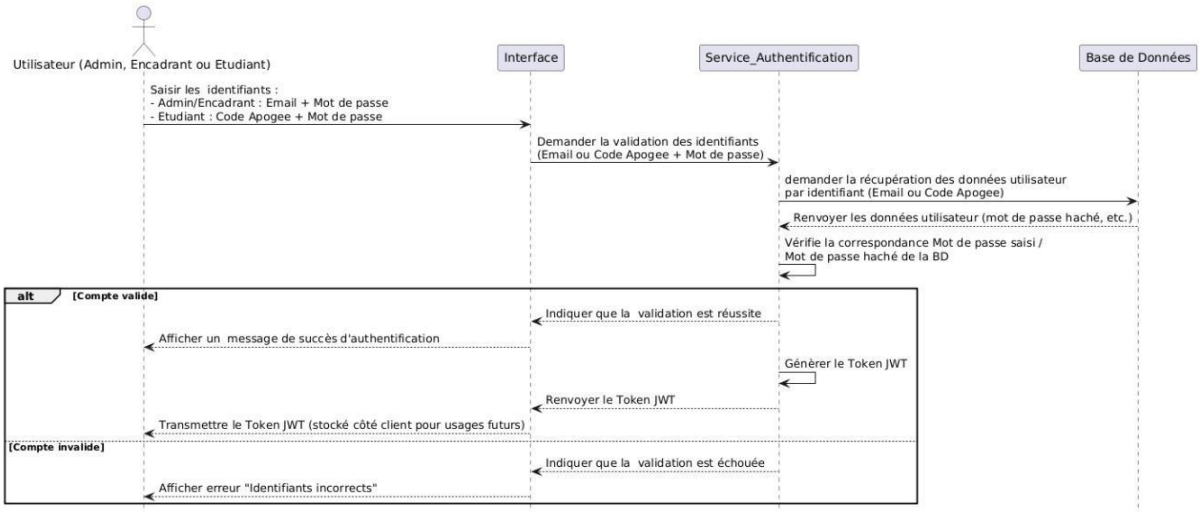


Figure 5 : Diagramme d'authentification

L'Utilisateur (Admin, Encadrant ou Étudiant) entre ses identifiants via l'Interface. L'Interface envoie ces informations au Service d'Authentification qui vérifie leur validité en consultant la Base de Données. Si les identifiants sont corrects, le Service renvoie un message de succès et un Token JWT à l'Interface, qui l'affiche à l'utilisateur. Sinon, un message d'erreur s'affiche.

B. ***Pour admin***

B.1- Archivage

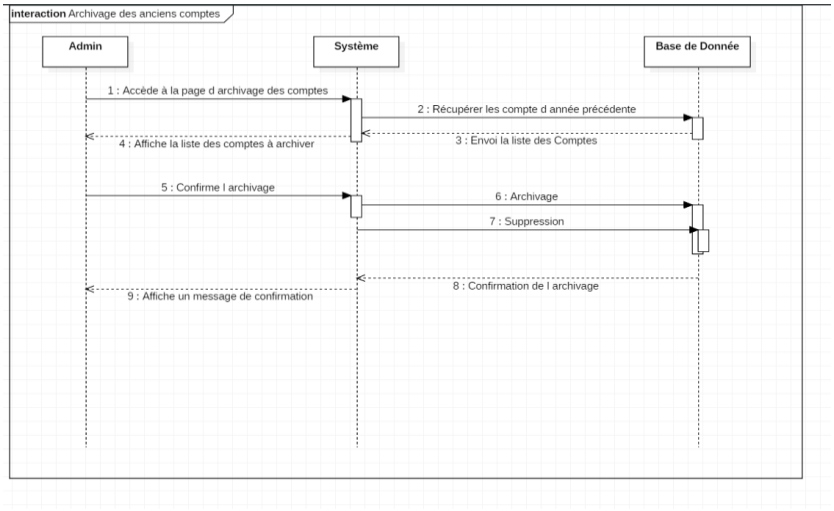


Figure 6 : Diagramme de séquence de processus d'archivage

Ce diagramme de séquence représente le processus d'archivage des anciens comptes par l'admin. L'admin accède à la page d'archivage, le système récupère les comptes de l'année précédente depuis la base de données et les affiche. Une fois l'archivage confirmé par

l'admin, le système archive puis supprime les comptes concernés. Enfin, un message de confirmation est affiché à l'admin.

B-2- Gestion des comptes

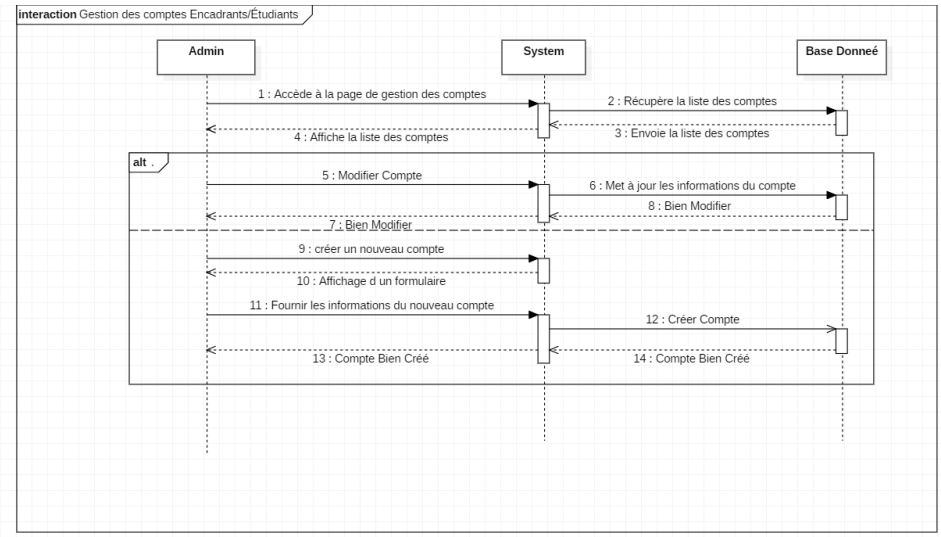


Figure 7 : Diagramme de gestion des comptes

Ce diagramme illustre comment l'administrateur gère les comptes des utilisateurs. Il peut consulter la liste, modifier un compte existant ou en créer un nouveau. Le système met à jour les informations dans la base de données et confirme chaque opération.

C. ***Pour encadrant***

C-1. Création des groupes

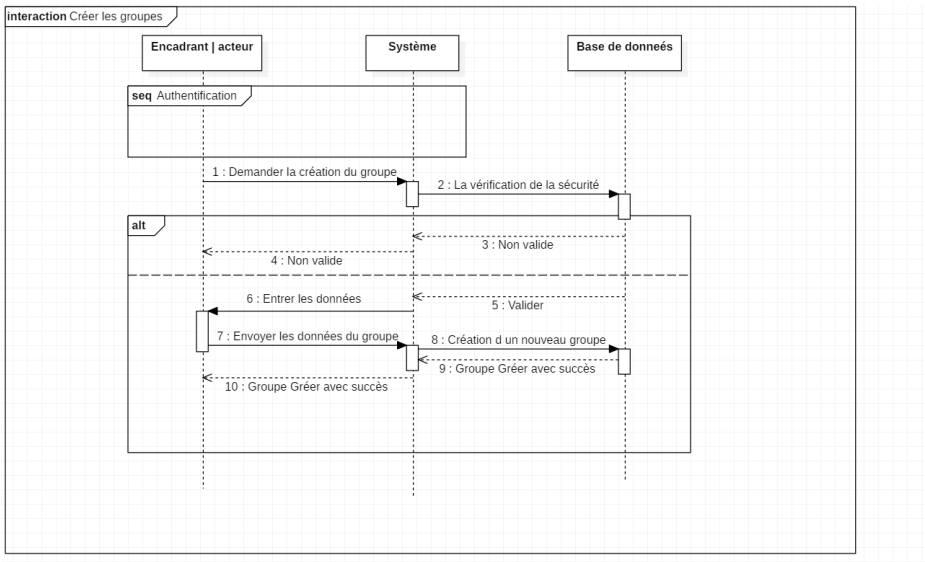


Figure 8 : Création des groupes

Ce diagramme illustre comment un encadrant crée un groupe via le système. Une fois authentifié, il lance la demande de création. Le système vérifie d'abord l'autorisation dans la

base de données. Si c'est refusé, un message d'erreur s'affiche. Sinon, l'encadrant saisit les infos du groupe, et le système les envoie à la base. Une fois le groupe créé, l'encadrant reçoit une confirmation.

C-2. Examiner

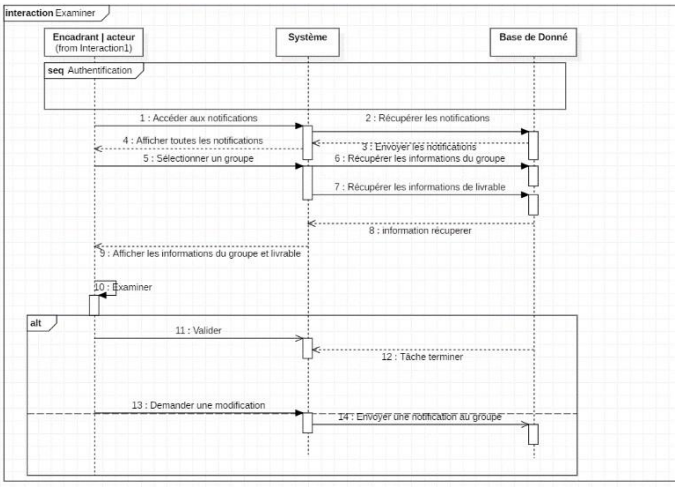


Figure 9 : Diagramme d'examinassions des livrables

Ce diagramme montre comment un encadrant examine un livrable envoyé par un groupe. Après connexion, il consulte ses notifications, le système les récupère et les affiche. Il sélectionne un groupe, le système lui affiche les infos et le livrable. Ensuite, il peut soit valider, soit demander une modification. Dans ce cas, une notification est envoyée au groupe.

D. Pour l'étudiant

D-1. Soumettre un livrable

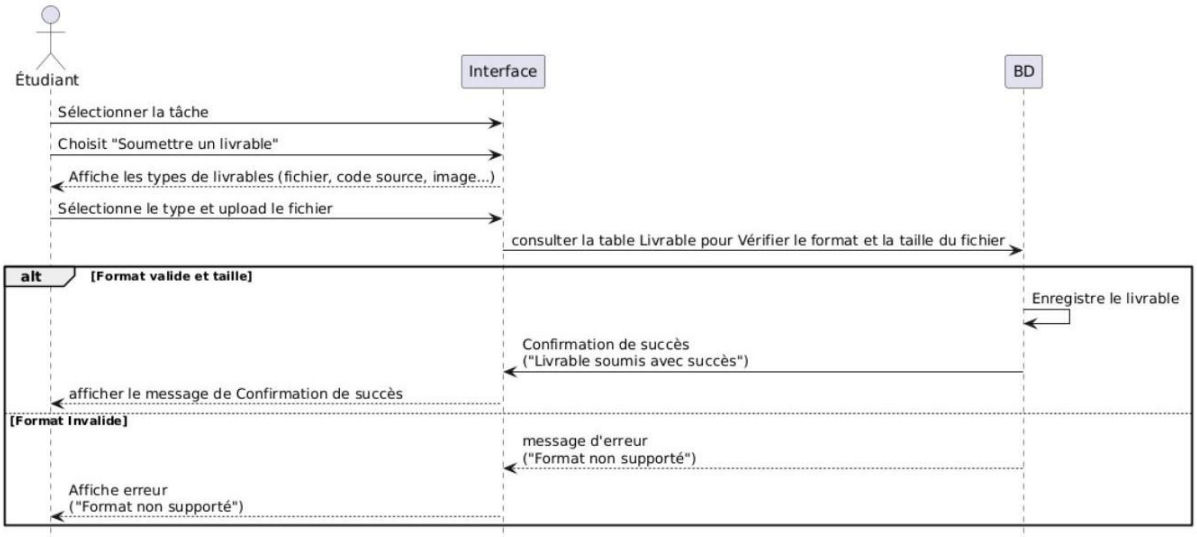


Figure 10 : Diagramme de soumission d'un livrable par l'étudiant

Ce diagramme montre comment un étudiant peut soumettre un livrable via l'interface. Il choisit la tâche, sélectionne le type de livrable (fichier, image, etc.), puis téléverse le fichier. L'interface vérifie son format et sa taille. Si tout est conforme, le livrable est enregistré et un message de succès est affiché. Sinon, une erreur est renvoyée.

D-2. Créer une tâche

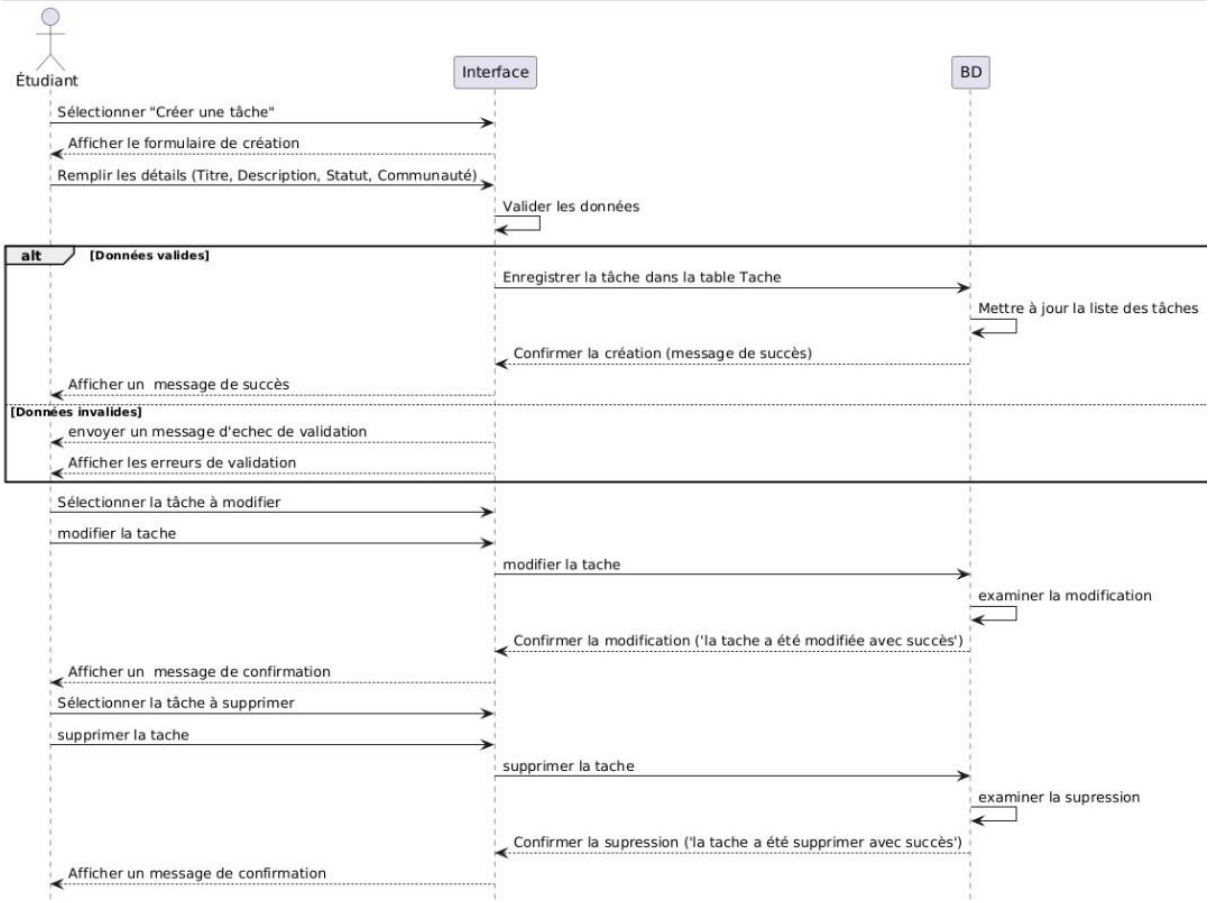


Figure 11 : Diagramme de création d'une tache par l'étudiant

Ce diagramme décrit le processus de création, modification et suppression d'une tâche par un étudiant. L'étudiant remplit un formulaire avec les détails de la tâche, qui sont ensuite validés. Si les données sont valides, la tâche est enregistrée et un message de succès s'affiche. En cas d'erreur, des messages de validation sont affichés. Il peut aussi modifier ou supprimer une tâche existante.

D-3. Commentaires / Notifications

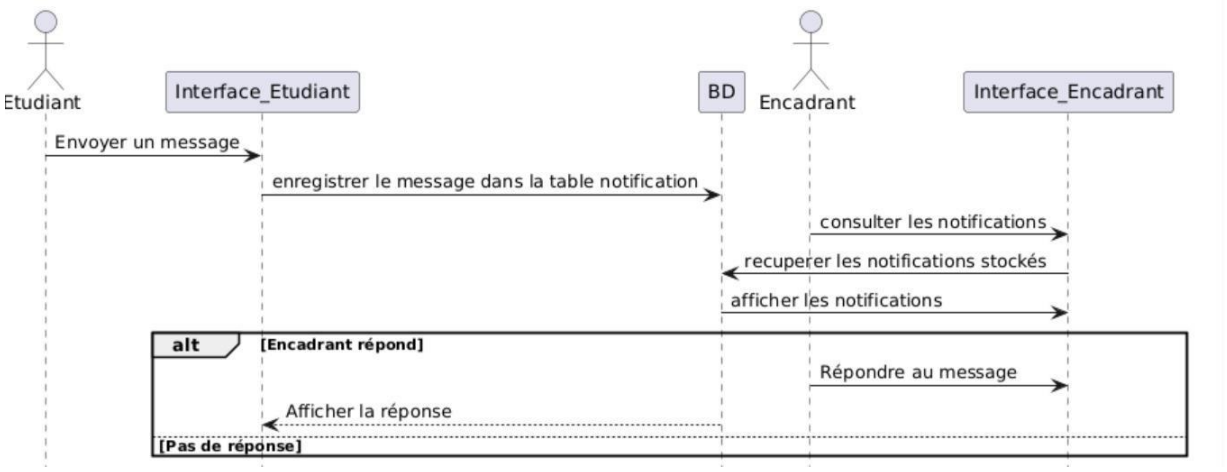


Figure 12 : Diagramme des notifications

Ce diagramme illustre l'échange de messages entre un étudiant et un encadrant. L'étudiant envoie un message via l'interface, qui l'enregistre et l'ajoute aux notifications. L'encadrant consulte ensuite ses notifications et peut répondre. Si une réponse est envoyée, elle est affichée à l'étudiant ; sinon, aucune action n'est effectuée.

III. Conclusion :

En résumé, ce chapitre nous a permis de structurer les besoins fonctionnels à travers différents diagrammes UML. Ces représentations visuelles facilitent la compréhension du fonctionnement global de l'application et posent les bases nécessaires à son implémentation. Elles assurent ainsi une transition logique et efficace vers la phase de développement.

CHAPITRE 3 : Outils et Réalisation de l'application

I. Introduction

Ce dernier chapitre constitue la phase finale de notre rapport, dans laquelle nous mettons en lumière l'ensemble des efforts réalisés tout au long du projet. Il s'articule autour de deux volets essentiels. Tout d'abord, nous présenterons en détail les technologies utilisées pour concevoir et développer la plateforme, en expliquant leur rôle et leur pertinence dans notre contexte. Ensuite, nous décrirons de manière structurée les différentes fonctionnalités implémentées à travers les interfaces destinées aux utilisateurs – étudiants, encadrants et administrateur – en illustrant les tâches principales réalisées et leur impact sur la gestion des projets académiques. Ce chapitre reflète ainsi l'aboutissement de notre travail, tant sur le plan technique que fonctionnel.

II. Technologies utilisées

Dans le cadre du développement de la plateforme de gestion des projets académiques (PFA), nous avons eu recours à un ensemble de technologies modernes, à la fois robustes, performantes et bien adaptées aux besoins de notre application Chacune d'elles joue un rôle spécifique dans l'architecture globale du système. Nous présentons ci-dessous ces technologies, en précisant leur rôle ainsi que leur pertinence dans notre contexte de développement.

II.1- Spring Boot



Figure 13 : Logo spring boot

Spring Boot est un framework Java basé sur le framework Spring. Il permet de développer des applications web et des services REST de manière rapide et structurée, en réduisant les configurations manuelles grâce à des conventions par défaut.
Dans notre projet, Spring Boot est utilisé pour construire le backend de la plateforme. Il facilite la gestion des entités (étudiants, encadrants, projets, etc.), les opérations CRUD, la communication avec la base de données, et l'exposition des différentes API REST consommées par le frontend. Sa structure modulaire et sa compatibilité avec d'autres composants de l'écosystème Spring (comme Spring Security ou Spring Data JPA) en font un choix pertinent pour le développement de notre application.

II.2- Spring Security



Figure 14 : Logo spring security

Spring Security est un module de Spring dédié à la sécurisation des applications. Il propose des mécanismes avancés pour gérer l'authentification, l'autorisation, et la protection des ressources contre les accès non autorisés.

Dans le cadre de notre plateforme, Spring Security est utilisé pour sécuriser les accès selon les rôles des utilisateurs (administrateur, encadrant, étudiant). Il permet de mettre en place une authentification basée sur JWT (JSON Web Tokens), garantissant une communication sécurisée entre le frontend et le backend. Grâce à cette configuration, chaque type d'utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités qui lui sont dédiées.

II.3- Maven



Figure 15 : Logo maven

Maven est un outil de gestion de projet et de construction pour les applications Java. Il facilite la gestion des dépendances, la compilation, les tests et le packaging grâce à un fichier central pom.xml.

Dans notre projet, nous avons utilisé Maven pour automatiser le processus de build du backend Spring Boot, assurer la cohérence entre les environnements de développement, et simplifier l'intégration des bibliothèques nécessaires.

II.4- React.js

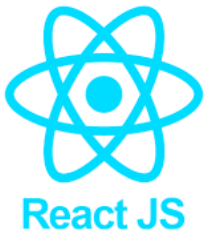


Figure 16 : Logo react

React.js est une bibliothèque JavaScript développée par Meta (Facebook) pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques. Elle repose sur le principe de composants réutilisables et favorise la création d'interfaces web modernes, rapides et réactives.

Nous avons utilisé React.js pour développer le **frontend** de la plateforme. Chaque espace utilisateur (étudiant, encadrant, administrateur) est conçu sous forme de composants fonctionnels, facilitant ainsi la maintenance, l'évolutivité, et l'expérience utilisateur. React permet également une bonne gestion de l'état de l'application, ainsi qu'une interaction fluide avec les services REST du backend.

II.5- TypeScript



Figure 17 : Logo typescript

TypeScript est un surensemble de JavaScript développé par Microsoft, qui introduit le typage statique et la vérification des types à la compilation. Il permet de rendre le code plus robuste, plus lisible, et plus facile à maintenir dans des projets de moyenne à grande taille.

Nous avons utilisé TypeScript avec React afin de structurer notre code de manière plus sûre. Le typage nous a permis de détecter rapidement les erreurs potentielles, d'améliorer l'autocomplétion dans notre éditeur, et de mieux documenter les composants et les services. Cela a été particulièrement utile dans la gestion des réponses API et des formulaires.

II.6- CSS



Figure 18 : Logo CSS

Dans notre projet, nous avons principalement utilisé **Tailwind CSS** pour sa flexibilité et sa rapidité d'implémentation des styles. Cependant, nous avons également intégré du **CSS personnalisé** pour affiner certains éléments spécifiques, tels que la gestion des animations complexes (comme les effets de transition de pages), la création de styles de bordures et d'ombres personnalisées, ainsi que l'optimisation des thèmes clair et sombre via des variables CSS globales. Ces ajustements ont permis d'assurer une meilleure expérience visuelle et une interface cohérente avec le design général de la plateforme.

II.7- TailwindCSS



Figure 19 : Logo tailwindCss

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire qui propose une large collection de classes préconstruites. Il permet de concevoir rapidement des interfaces modernes sans écrire de CSS personnalisé, tout en conservant une grande flexibilité.

Nous avons choisi Tailwind CSS pour styliser notre application frontend. Il nous a permis de créer un design responsive, épuré et homogène, tout en gagnant du temps sur la mise en forme. Chaque composant React est directement stylisé avec des classes Tailwind, ce qui a réduit la complexité du code CSS global.

II.8- Vite



Figure 20 : Logo vite

Vite est un outil de build moderne conçu pour améliorer l'expérience des développeurs en offrant un démarrage ultra rapide, un rechargement instantané (HMR) et une configuration minimale. Il est particulièrement adapté aux projets React + TypeScript.

Nous avons utilisé Vite pour initialiser et gérer notre projet front-end. Son temps de compilation rapide et sa simplicité de configuration nous ont permis de travailler efficacement pendant toute la phase de développement. Il s'intègre parfaitement avec React, TypeScript et Tailwind CSS, ce qui en fait un choix naturel pour notre stack technique.

II.9- MySQL



Figure 21 : Logo mySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) largement utilisé dans les environnements de production. Il permet de stocker, organiser et interroger efficacement de grandes quantités de données structurées.

Dans notre projet, MySQL constitue la base de données centrale, dans laquelle sont stockées toutes les entités manipulées par l'application (utilisateurs, groupes, projets, tâches, livrables, etc.). Grâce à l'utilisation de JPA (Java Persistence API) avec Spring Boot, nous avons pu facilement mapper les entités Java aux tables SQL, ce qui simplifie considérablement la persistance des données.

II.10- Postman



Figure 22 : Logo postman

Postman est un outil populaire pour le test et la documentation des API REST. Il permet de simuler des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et d'observer les réponses du serveur de manière claire et détaillée.

Au cours du développement, Postman nous a permis de tester les endpoints du backend indépendamment du frontend. Cet outil a été précieux pour la validation du bon fonctionnement des API, la détection rapide des erreurs et l'amélioration de la fiabilité du backend.

II.11- Git



Figure 23 : Logo git

Git est un système de contrôle de version distribué qui a été utilisé pour suivre les modifications du code source tout au long du projet. Grâce à Git, chaque membre de l'équipe a pu travailler sur différentes branches du code sans interférer avec le travail des autres, et les branches ont pu être fusionnées efficacement pour intégrer les modifications.

II.12- GitHub



Figure 24 : Logo git hub

GitHub est une plateforme de gestion de code source basée sur le système de versionnage Git. Elle facilite le travail collaboratif, la traçabilité du code, et le déploiement continu des projets.

L'ensemble du code source de la plateforme est hébergé sur GitHub, ce qui nous a permis de collaborer efficacement en équipe. Grâce à l'utilisation des branches, des commits et des pull requests, nous avons pu organiser notre travail de manière fluide, gérer les conflits de version et assurer un suivi précis de l'évolution du projet.

II.13- Visual Studio Code



Figure 25 : Visual studio code

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger, open source et multiplateforme, développé par Microsoft. Il offre une interface fluide, une large collection d'extensions, la coloration syntaxique, le débogage, le contrôle de version intégré et une excellente prise en charge de JavaScript, TypeScript et React. Dans notre projet, nous avons utilisé **VS Code** pour développer la partie frontend de la plateforme, grâce à sa compatibilité parfaite avec React, TypeScript et Tailwind CSS, ainsi que ses fonctionnalités modernes qui ont facilité le développement collaboratif.

II.14- IntelliJ IDEA



Figure 26 : Logo IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) puissant, principalement destiné aux projets Java. Développé par JetBrains, il propose une autocomplétion intelligente, des outils d'analyse de code, une intégration facile avec les frameworks Spring, ainsi qu'un excellent support pour Maven et les bases de données. Nous avons utilisé **IntelliJ IDEA** pour développer le backend avec Spring Boot. Il nous a permis de bénéficier d'un environnement robuste, optimisé pour la productivité, avec une gestion fluide du projet, des tests et de la configuration serveur.

III. Réalisation de L'application

III.1- Page d'accueil Principale



Figure 27: Page d'acceuil principale

La page d'accueil de " **la plateforme PFE de l'EST Béni Mellal** " permet aux utilisateurs de choisir leur profil (Encadrant, Étudiant ou Administration). Elle offre une interface claire, moderne et intuitive facilitant l'accès aux différents espaces personnalisés.

III.2- Espace Administrative

A. La page de Connexion

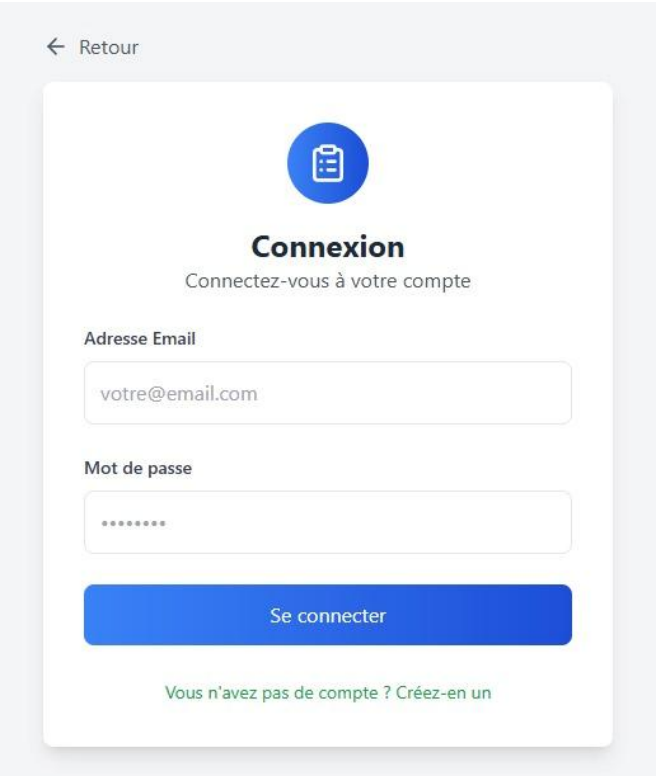


Figure 28 : La page de Connexion d'admin

La page de connexion administrateur permet un accès sécurisé à l'espace d'administration de la plateforme. Elle est protégée par **Spring Security** et comporte un formulaire d'authentification avec email et mot de passe.

B. La page de la création d'un compte

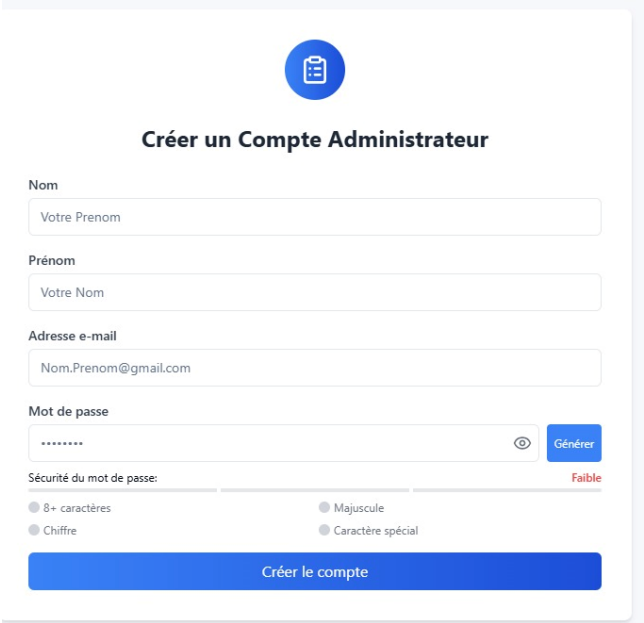


Figure 29 : Page de la création d'un compte d'admin

Cette interface permet la création d'un compte administrateur avec un formulaire simple et intuitif. Elle inclut des champs pour le nom, prénom, e-mail et mot de passe avec un indicateur de sécurité. L'objectif est d'assurer une inscription sécurisée et facile pour les administrateurs.

C. Table de bord

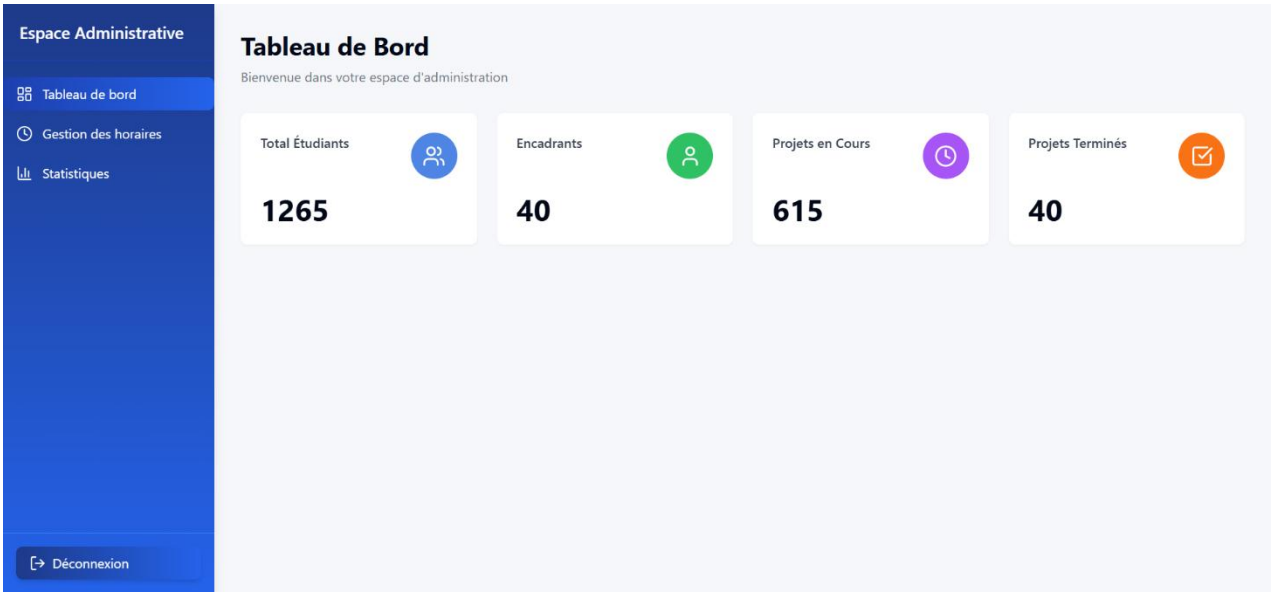


Figure 30: Table de bord d'admin

Cette interface présente un tableau de bord clair et synthétique pour l'administrateur. Elle affiche en temps réel les indicateurs clés : nombre total d'étudiants, encadrants, projets en cours et projets terminés.

D. Gestion des horaires

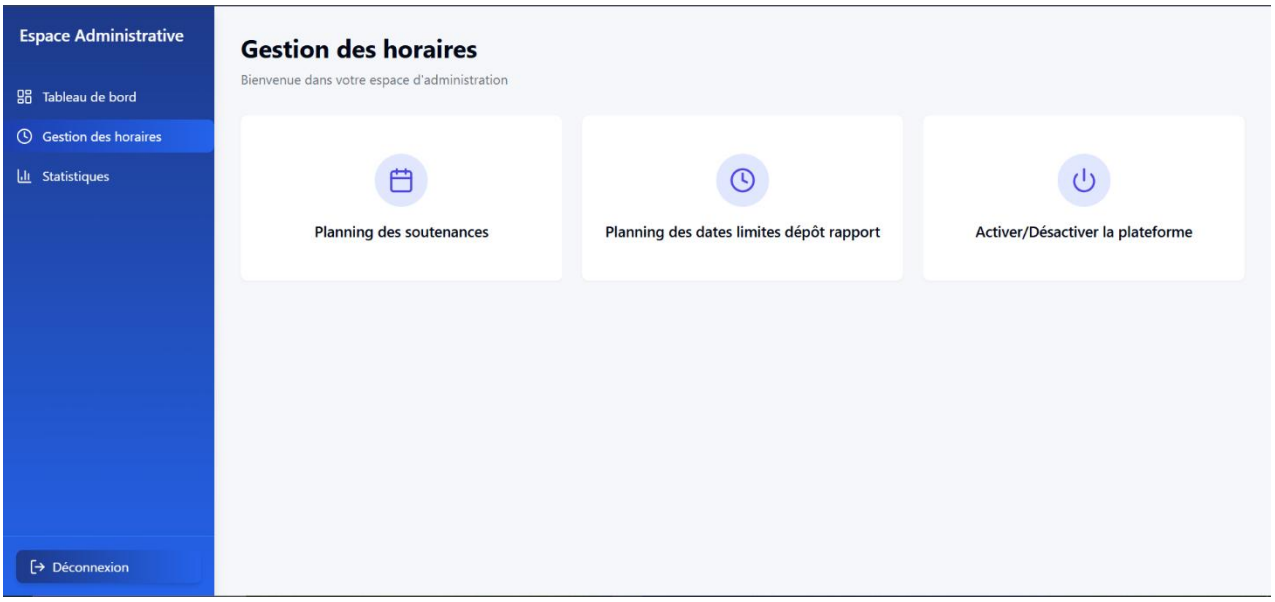


Figure 31: Gestion des horaires

Ce module de gestion des horaires offre à l'administrateur un accès rapide pour organiser les soutenances, définir les dates limites de dépôt des rapports, et activer ou désactiver la plateforme selon les besoins.

E. Planning des Soutenances

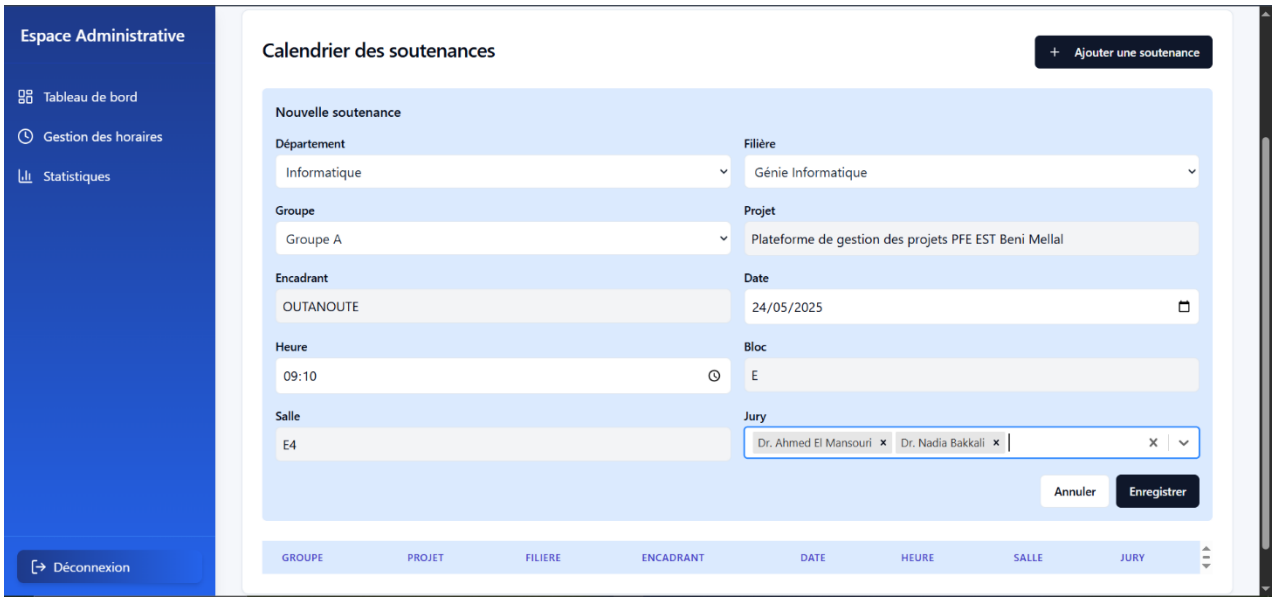


Figure 32: Planning des Soutenances

Cette interface permet à l'administration de planifier une soutenance. Lors de l'enregistrement, les informations sont ajoutées à la base de données et une notification est automatiquement envoyée au groupe concerné pour l'informer des détails de la soutenance.

F. Planning dépôt des rapports



Figure 33 : Planning dépôt des rapports

Cette interface permet à l'administration de définir les dates limites de dépôt des rapports pour chaque filière. Une fois la date enregistrée, elle est ajoutée à la base de données et, si l'option est cochée, une notification est envoyée automatiquement aux étudiants concernés.

G. L'activation / Désactivation de la plateforme

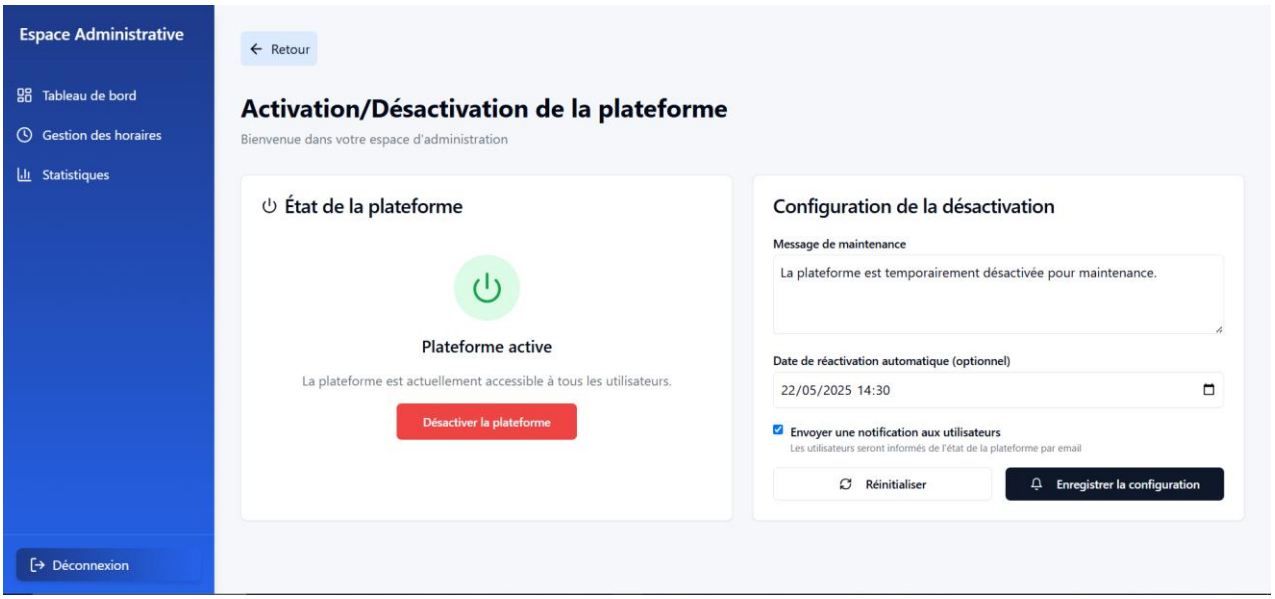


Figure 34 : L'activation / Désactivation de la plateforme

Cette section offre à l'administrateur un moyen rapide et efficace de gérer l'accessibilité de la plateforme en cas de maintenance, avec envoi automatique de notifications et réactivation planifiée.

H. Les Statistiques

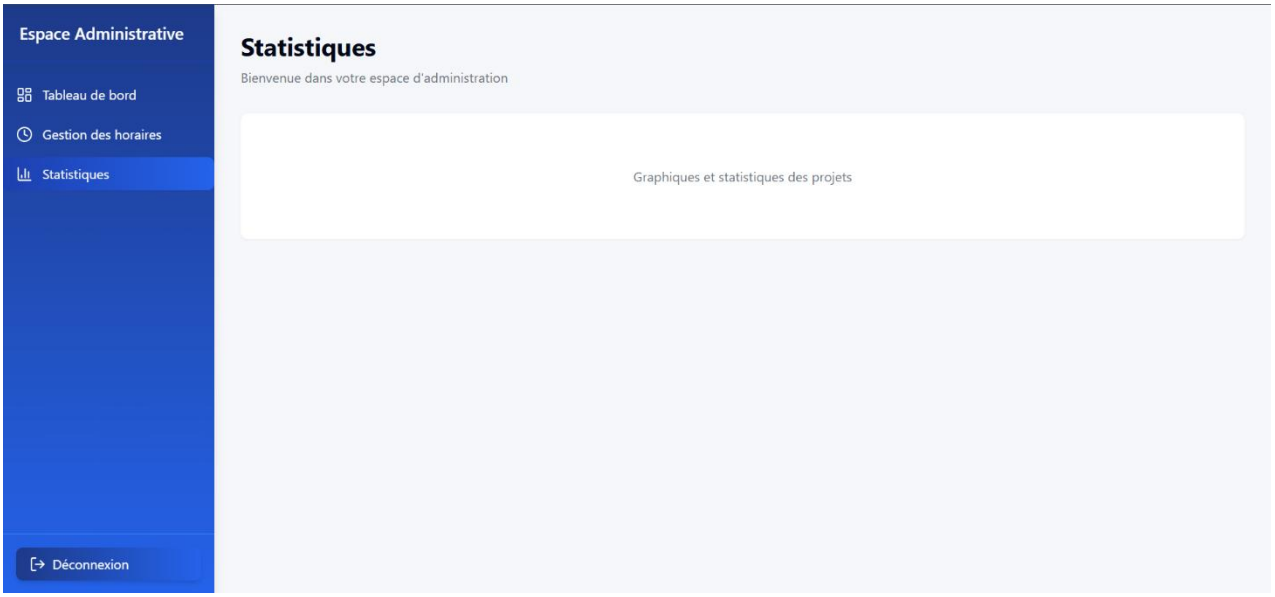


Figure 35: Les statistiques

La section dédiée aux statistiques est en cours de développement. Elle a pour objectif de fournir ultérieurement des indicateurs pertinents pour l'analyse et le pilotage de l'activité sur la plateforme.

III.3- Espace Etudiant

A. La page de connexion

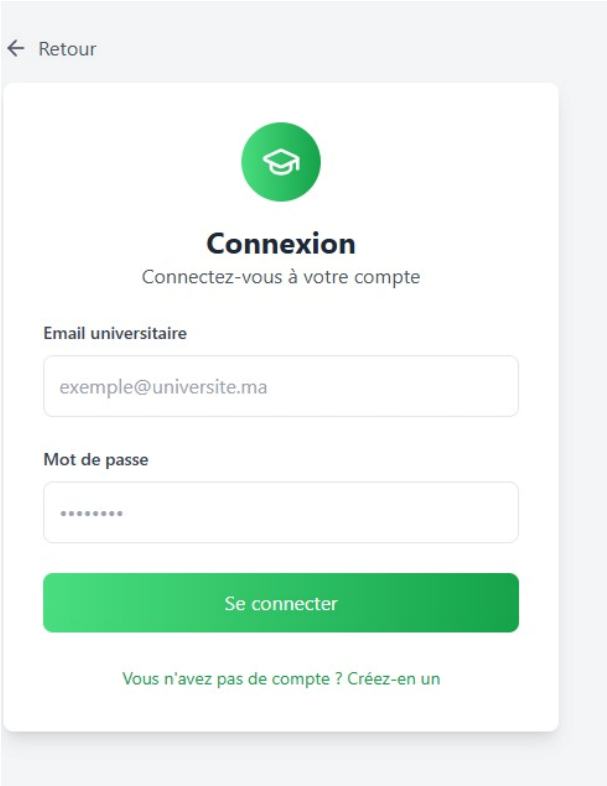


Figure 36 : La page de connexion d'étudiant

Cette interface permet aux étudiants de se connecter à leur compte via leur email universitaire et mot de passe. Elle est simple, épurée et facile à utiliser. Un lien est aussi proposé pour créer un compte si l'utilisateur n'en possède pas.

B. La page de la création d'un compte

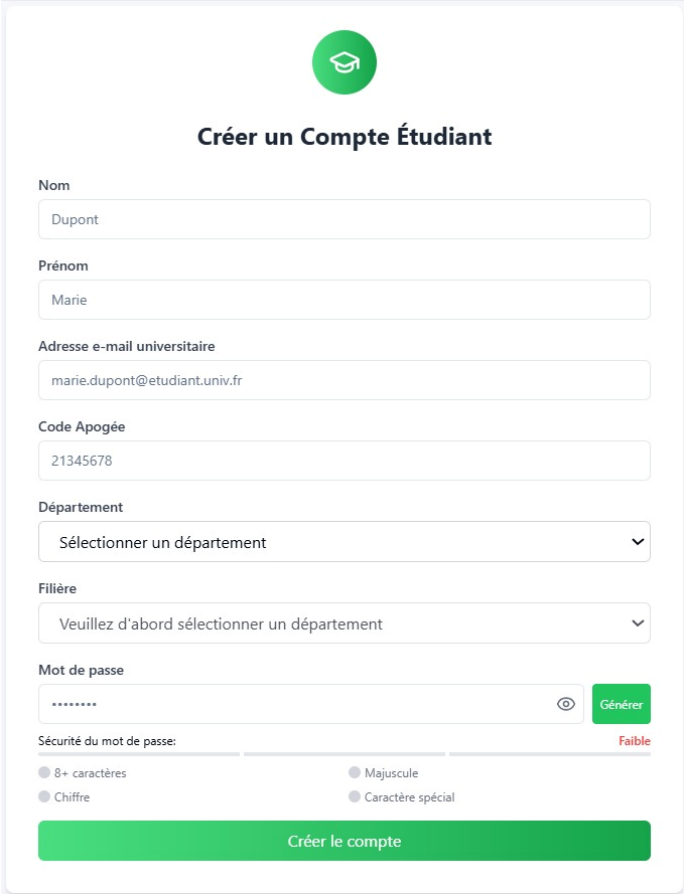


Figure 37: Page de la création d'un compte pour l'étudiant

Cette interface permet aux étudiants de créer un compte en renseignant leurs informations personnelles, universitaires et leur filière. Un système de sélection dynamique des départements et filières facilite l'inscription. La sécurité du mot de passe est également prise en compte pour protéger l'accès.

C. Page d'accueil

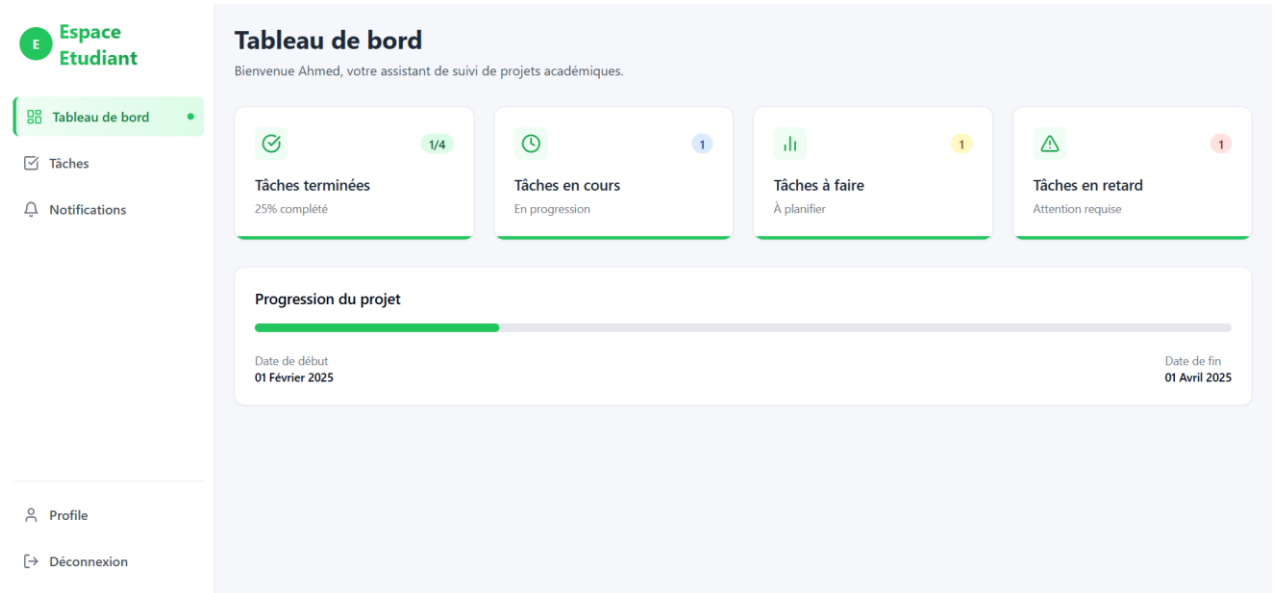


Figure 38 : Page d'accueil d'étudiant

Cette interface aide l'étudiant à rester organisé et à suivre facilement l'évolution de son projet. Elle améliore la gestion du temps en mettant en avant les tâches urgentes et prioritaires.

D. Gestion des tâches

D-1. Liste des tâches

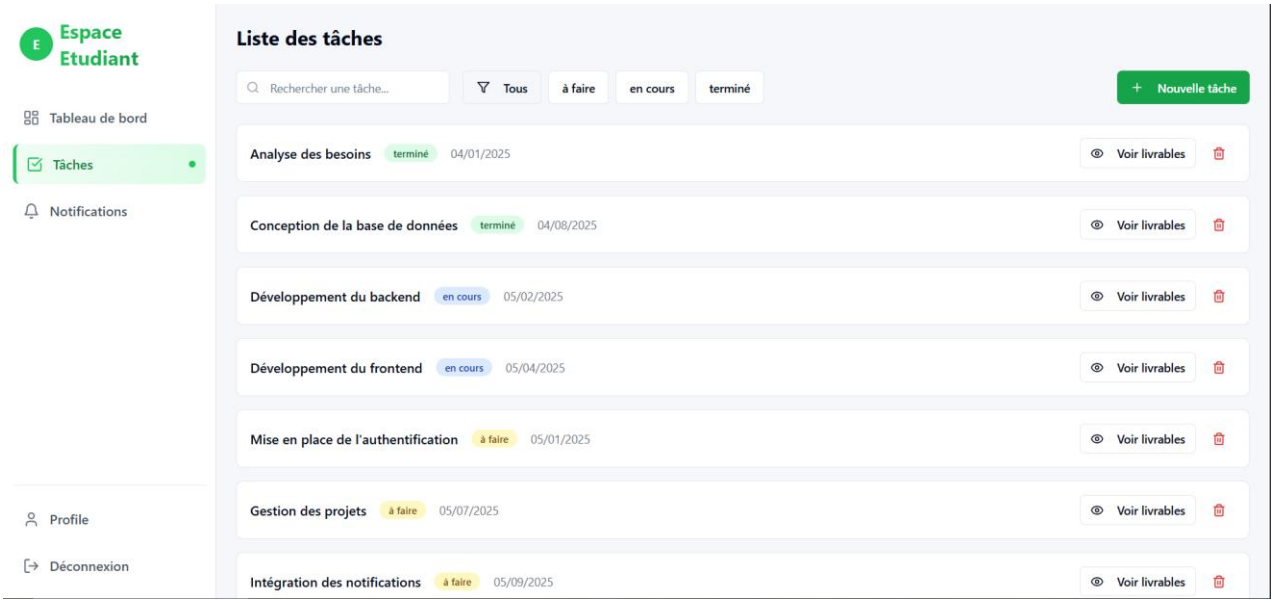


Figure 39 : Liste des tâches

Cette interface permet à l'étudiant de visualiser, filtrer et gérer efficacement toutes les tâches liées à son projet. Elle offre la possibilité d'ajouter de nouvelles tâches, de suivre leur état (à faire, en cours, terminé) et de consulter les livrables associés. Cela favorise une meilleure planification, une organisation claire et un suivi précis de l'avancement du projet.

D-2. Création d'une Nouvelle Tâche

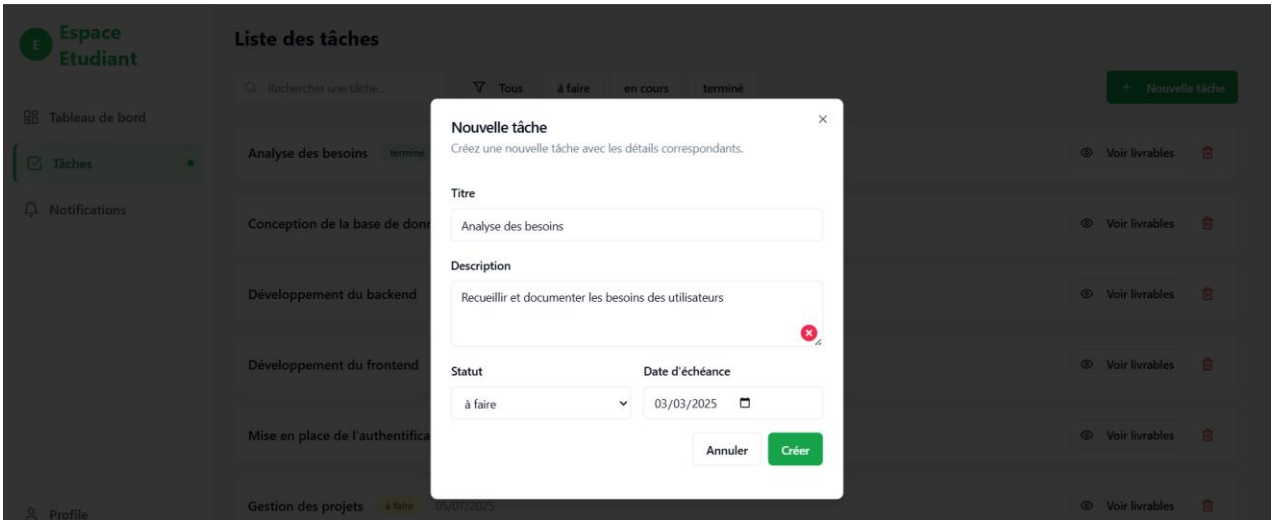


Figure 40 : Création d'une Nouvelle Tâche

La création des tâches intervient suite à la première réunion, une fois les projets clairement définis. Cette fenêtre "Nouvelle tâche" permet alors de formaliser chaque action avec un titre, une

description détaillée, un statut (à faire, en cours, terminé) et une date d'échéance.

D-3. Filtrage des Tâches par Statut

Permet de trier rapidement les tâches selon leur état : en attente, en cours ou terminées, ce qui améliore la clarté et la répartition des responsabilités.

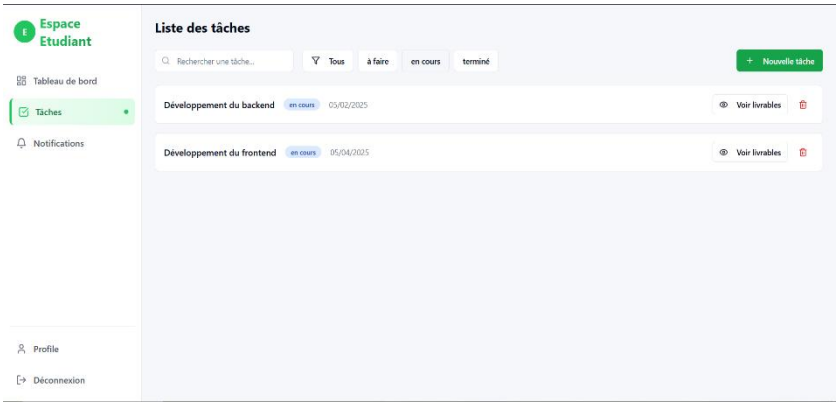


Figure 41 : Filtrage des Tâches par Statut 'en cours'

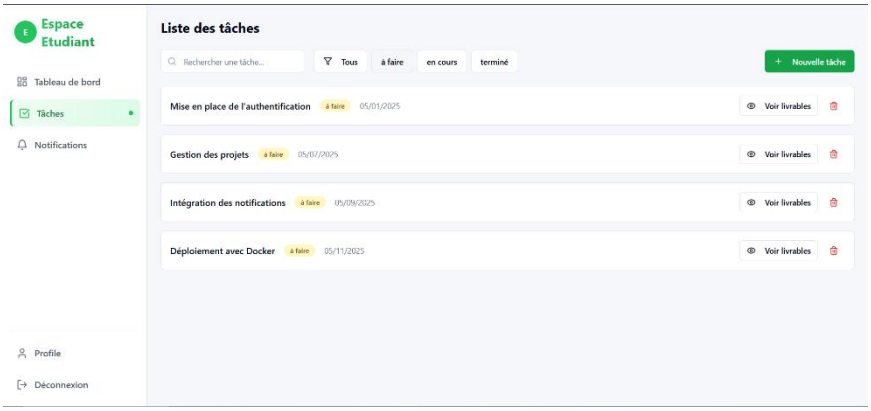


Figure 42 : Filtrage des Tâches par Statut 'à faire'

D-4. Liste des Livrables par Tâche

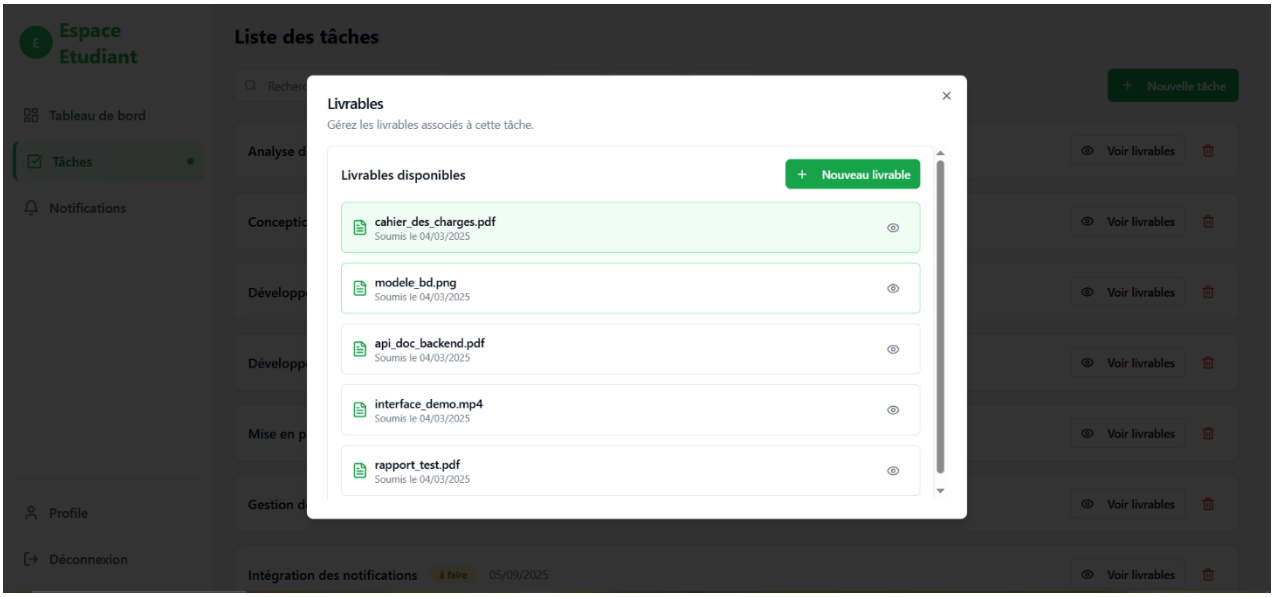


Figure 43 :Liste des Livrables par Tâche

Cette interface affiche la liste des livrables associés à chaque tâche, avec leur nom et leur date de soumission, permettant un suivi structuré des documents à chaque étape du projet.

D-5. Ajout d'un Nouveau Livrable

Cette interface permet à l'utilisateur de déposer facilement un livrable en renseignant son nom, une description et en joignant un fichier. Elle joue un rôle clé dans la traçabilité des contributions, comme le montre l'interface ci-dessous.

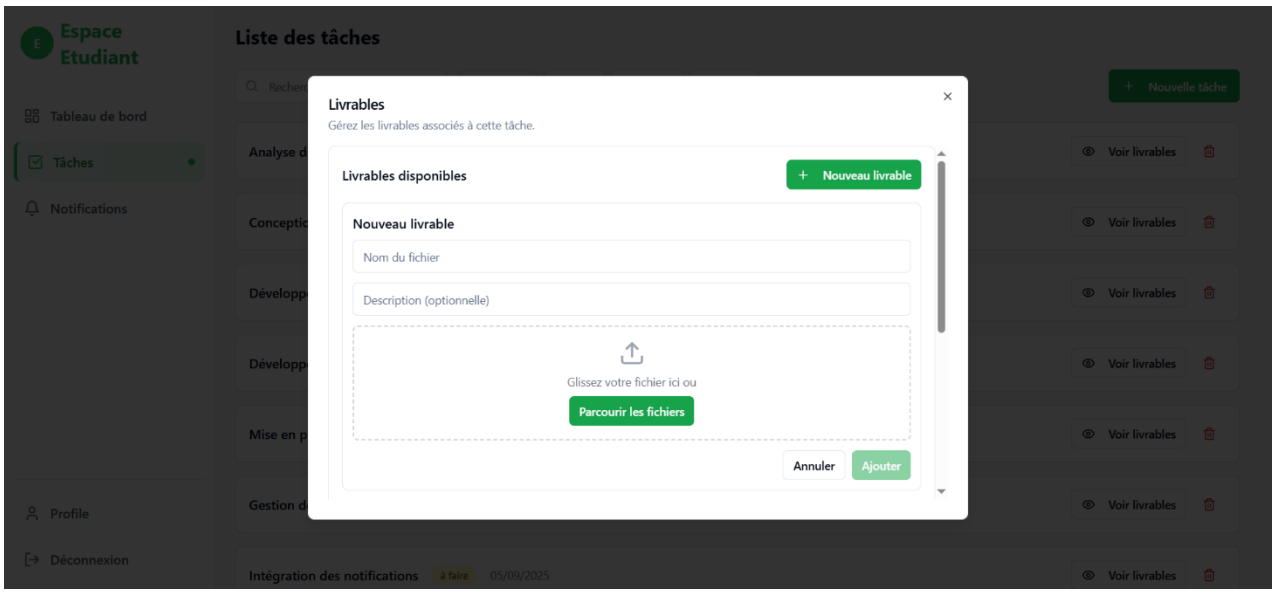


Figure 44: Ajout d'un Nouveau Livrable

D-6. Détails du Livrable

Lorsque l'on clique sur un livrable, on accède aux détails de celui-ci, le fichier se télécharge et un chat bot est disponible pour la communication, comme le montre l'interface ci-dessous

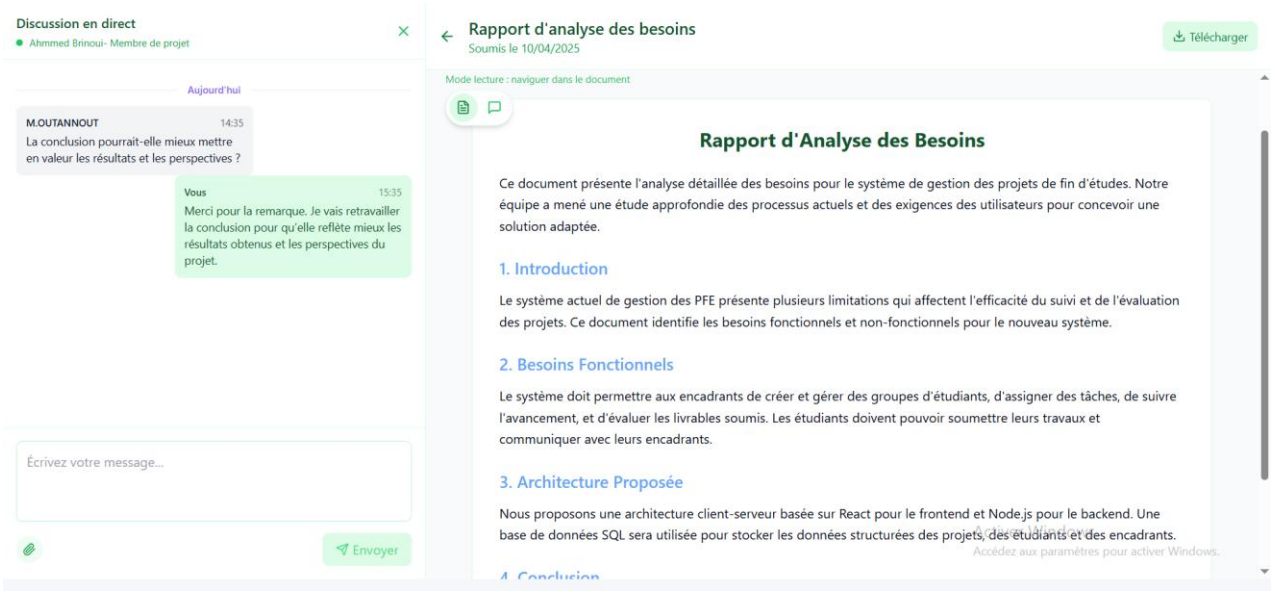


Figure 45: Details du livrable

L'interface peut être réduite en supprimant le chat, et elle devient ainsi :

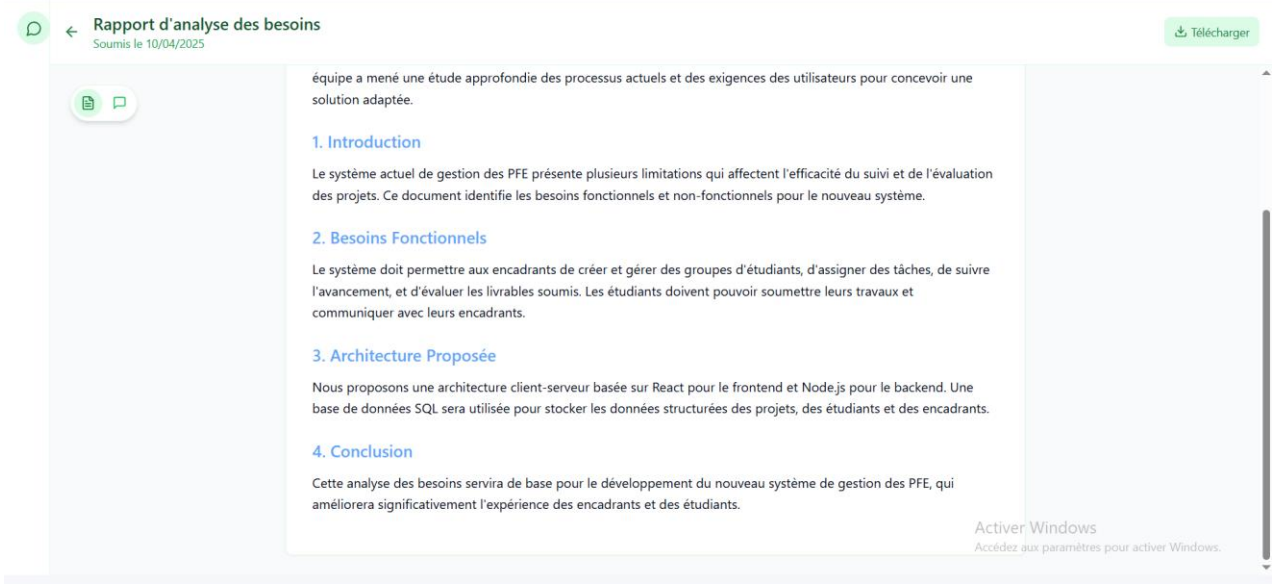


Figure 46 : Détails du Livrable en mode réduite

D-7. Sélection de Paragraphe comme Note

Un paragraphe peut être sélectionné comme note, et il s'affiche automatiquement dans le chat.

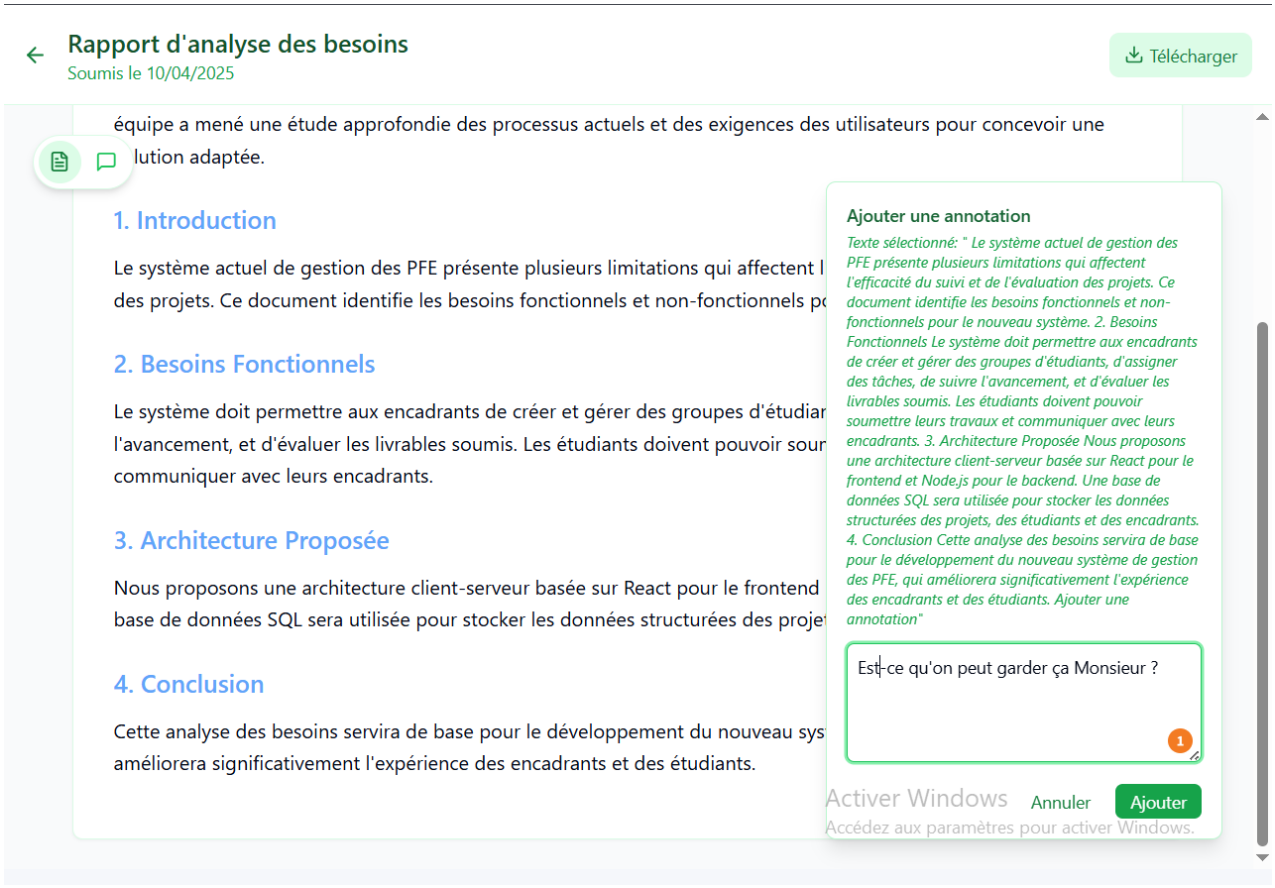


Figure 47 : Sélection de Paragraphe comme Note

Comme montre l'interface ci-dessous :



Figure 48 : Affichage de la note sur le chat

E. Les notifications

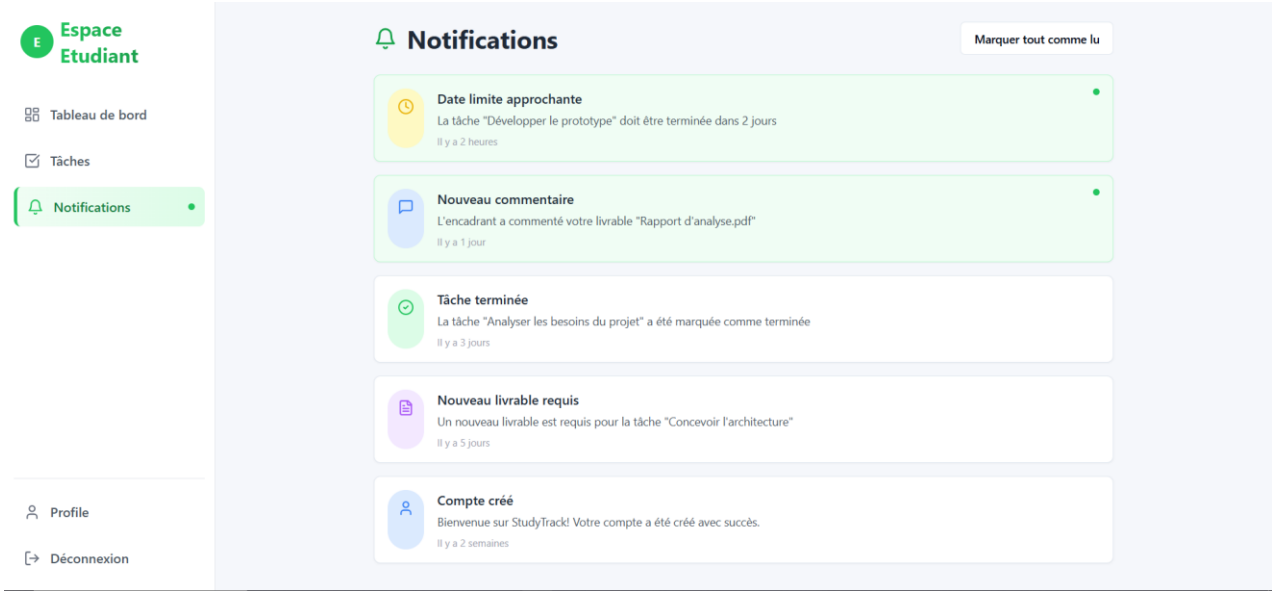


Figure 49 : Les notifications

Cette interface affiche en temps réel les notifications liées aux tâches, livrables et interactions avec l'encadrant. Elle permet aux étudiants de rester informés grâce à un système visuel clair, classé par type d'événement. Son principal avantage est de centraliser les informations importantes, facilitant ainsi le suivi du projet.

F. Profil

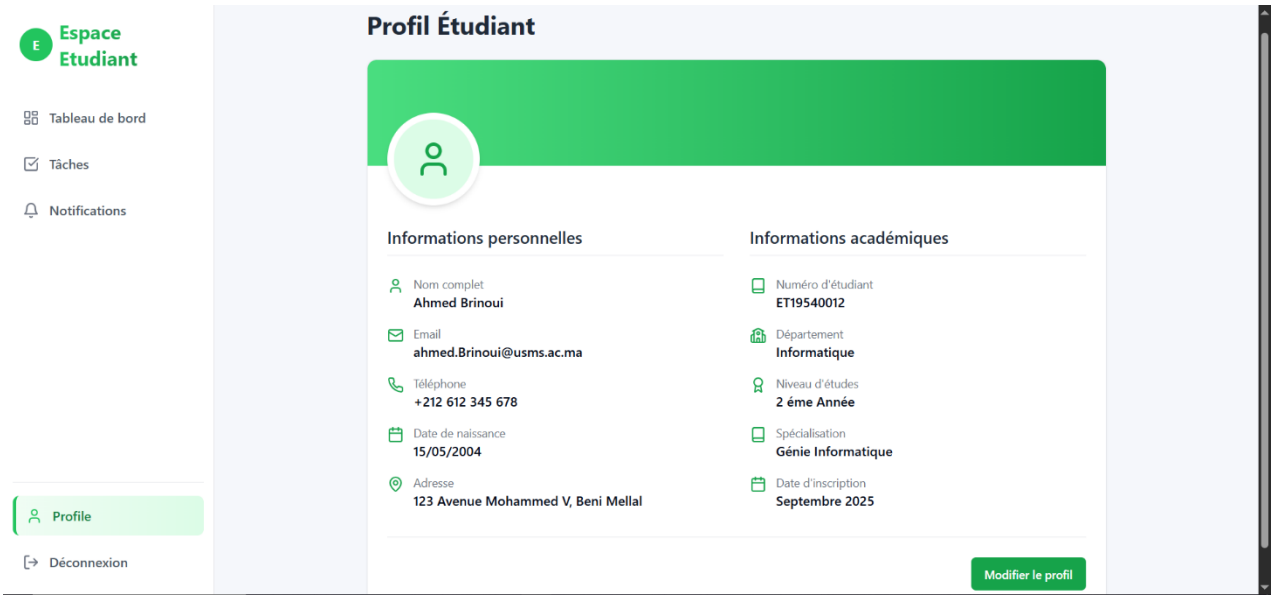


Figure 50 : Profil étudiant

Cette interface permet à l'étudiant de modifier ses informations personnelles, tandis que les données académiques sont consultables uniquement, assurant leur fiabilité.

III.4- Espace Encadrant

A. La page de connexion

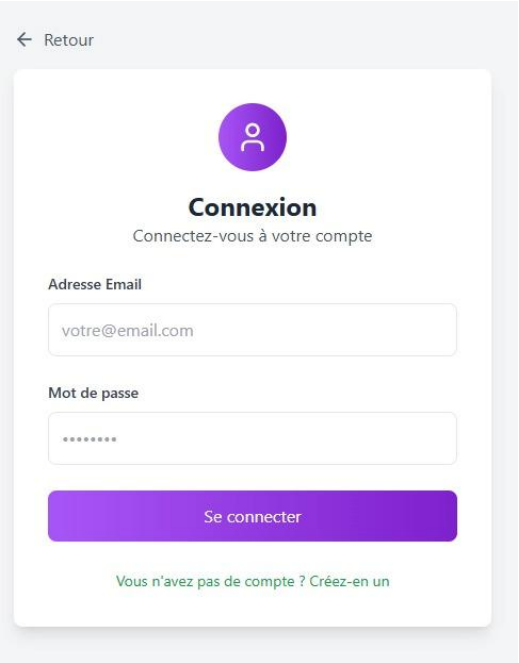


Figure 51 : ¨La page de connexion des encadrants

Cette interface permet aux encadrants de se connecter à leur compte via leur email universitaire et mot de passe. Elle est simple, épurée et facile à utiliser. Un lien est aussi proposé pour créer un compte si l'utilisateur n'en possède pas.

B. La page de la création d'un compte

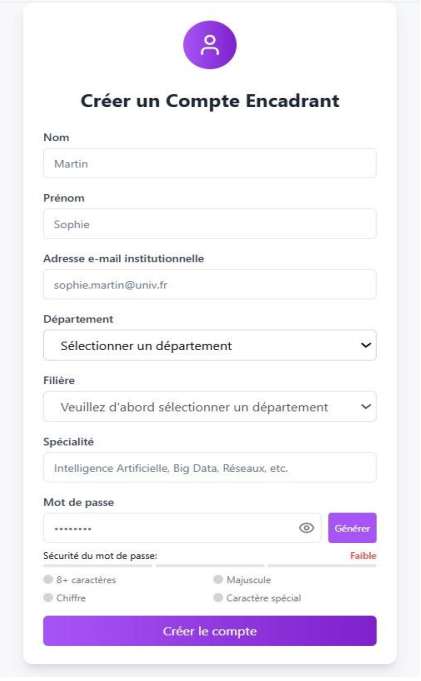


Figure 52 : La page de la création d'un compte pour les encadrants

Cette interface permet aux enseignants encadrants de créer un compte en renseignant leurs informations professionnelles et leur spécialité. La sélection du département et de la filière est dynamique pour plus de précision. La sécurité du mot de passe est également vérifiée pour renforcer la protection des comptes.

C. Tableau de bord

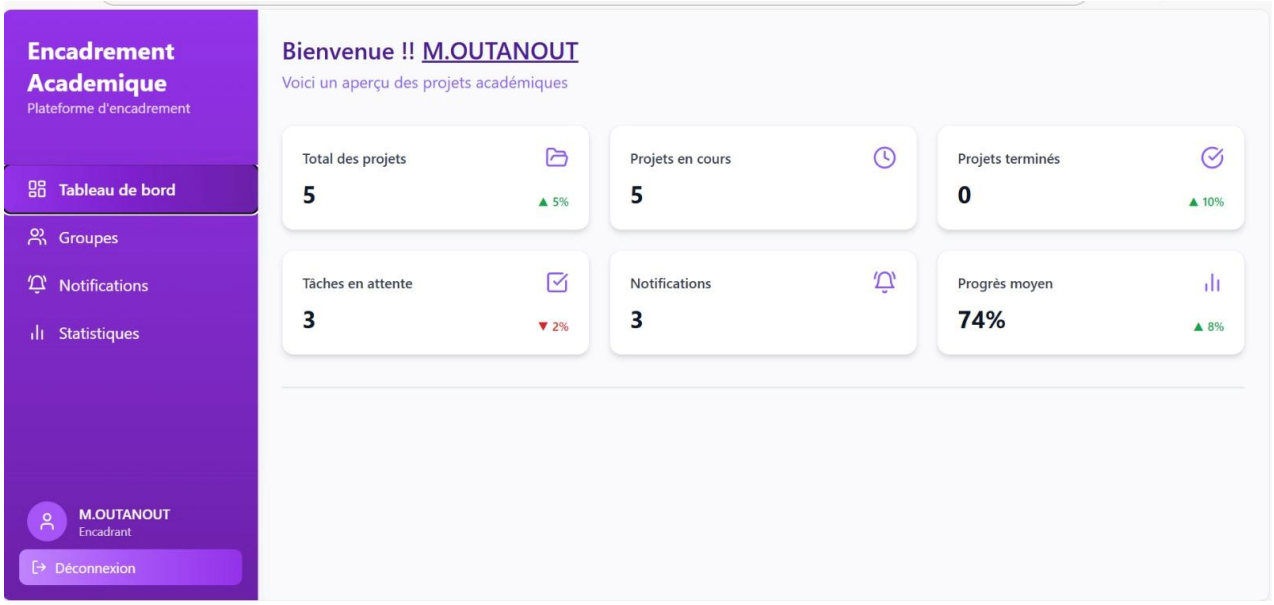


Figure 53 : Page d'acceuil de l'encadrants

Le tableau de bord est la page d'accueil principale pour les encadrants. Il présente un résumé global des projets académiques en cours : nombre total de projets, ceux qui sont terminés ou en cours, les tâches en attente, les notifications reçues, ainsi que le pourcentage moyen d'avancement. Cela permet à l'encadrant d'avoir une vision rapide et synthétique de l'état de tous les projets supervisés.

D. Gestion des groupes

D-1. Liste des groupes

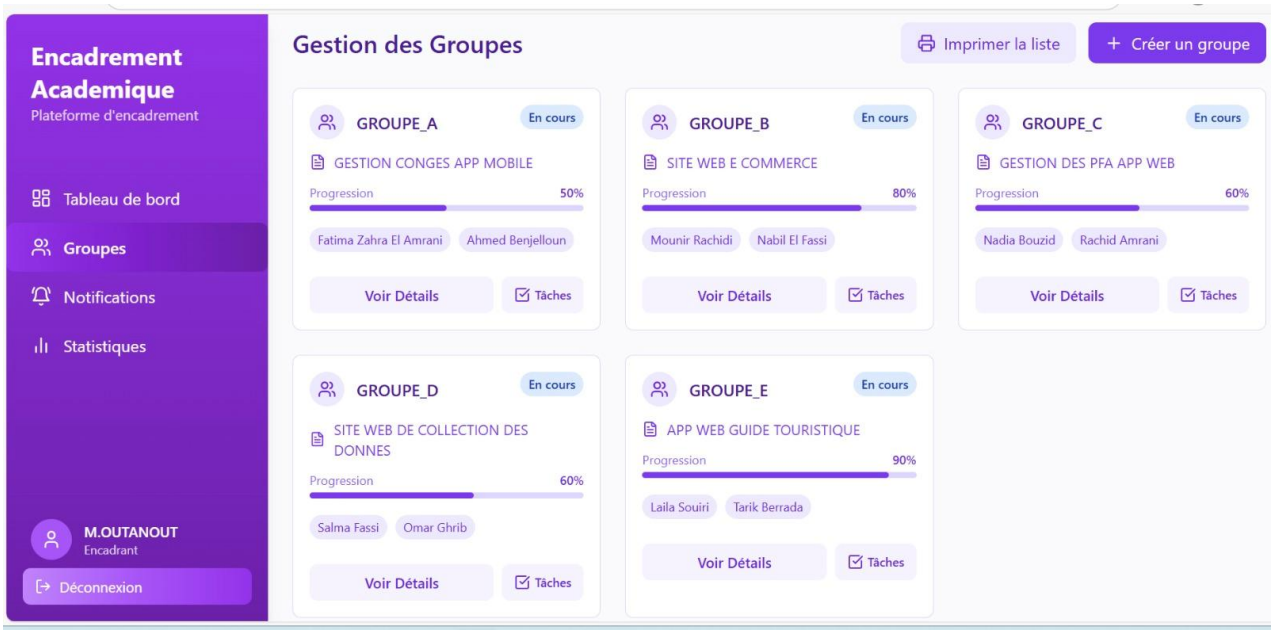


Figure 54 : Gestion des groupes pour chaque encadrant

L'interface « Groupes » offre à l'encadrant une vue claire sur l'ensemble des groupes qu'il supervise. Chaque groupe est présenté avec son projet, le taux d'avancement, et les noms des étudiants. Des options permettent de consulter les détails ou gérer les tâches. Un encadrant peut également créer un nouveau groupe ou imprimer la liste des groupes. Cette interface facilite le suivi et la gestion des projets étudiants.

D-2. Fiche détaillée du projet par groupe

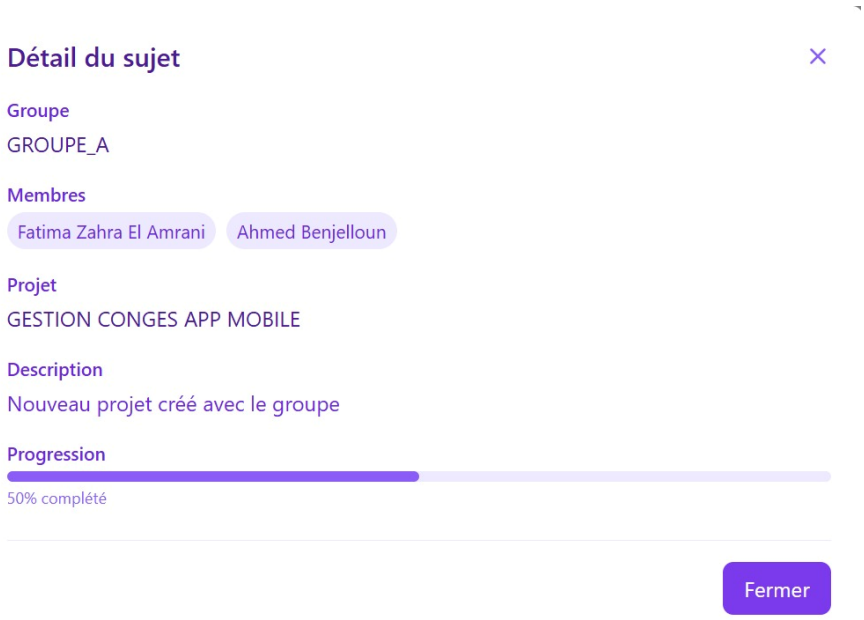


Figure 55 : Fiche détaillée du projet par groupe

Cette interface fournit un aperçu détaillé d'un projet attribué à un groupe. Elle affiche les membres participants, le nom du projet, une brève description, et une barre de progression indiquant le taux d'avancement. C'est un outil pratique pour le suivi personnalisé de chaque groupe.

D-3. Interface de gestion des tâches du groupe



Figure 56 : Interface de gestion des tâches du groupe

Cette interface permet de consulter les tâches attribuées à un groupe spécifique. Elle affiche l'intitulé de la tâche, son état d'avancement (par exemple "En cours") ainsi qu'une description détaillée de la mission à accomplir. Une barre de recherche facilite la navigation parmi les différentes tâches assignées.

D-4. Interface des livrables liés à une tâche



Figure 57 : Interface des livrables liés à une tâche

Cette interface permet de visualiser les livrables associés à une tâche spécifique. Elle affiche le titre du livrable , une brève description, l'état de soumission ainsi que la date de dépôt. Elle offre également une barre de recherche pour filtrer les livrables. Cette fonctionnalité facilite le suivi et la validation des documents remis par les groupes.

D-5. Interface de décision pour les livrables soumis



Figure 58 : Interface de décision pour les livrables soumis

L'interface permet à l'encadrant de visualiser et de valider les livrables soumis par les groupes de projet. Lorsqu'un livrable est sélectionné, le document s'affiche directement dans l'application pour faciliter la lecture. Deux options principales sont proposées : valider le livrable si celui-ci est jugé conforme, ou bien demander des modifications en précisant les corrections attendues. Ce système permet d'assurer un suivi pédagogique efficace et structuré, tout en facilitant la communication entre l'encadrant et les étudiants.

D-5. Interface de validation d'un livrable



Figure 59 : Interface de validation d'un livrable

Cette interface permet de consulter un livrable soumis. L'utilisateur peut lire le document dans un mode dédié et télécharger le fichier. Une notification s'affiche automatiquement lorsqu'un livrable est validé avec succès, indiquant son bon traitement. Cette interface favorise un suivi clair et efficace de l'avancement des travaux.

E. Interface de gestion des notifications

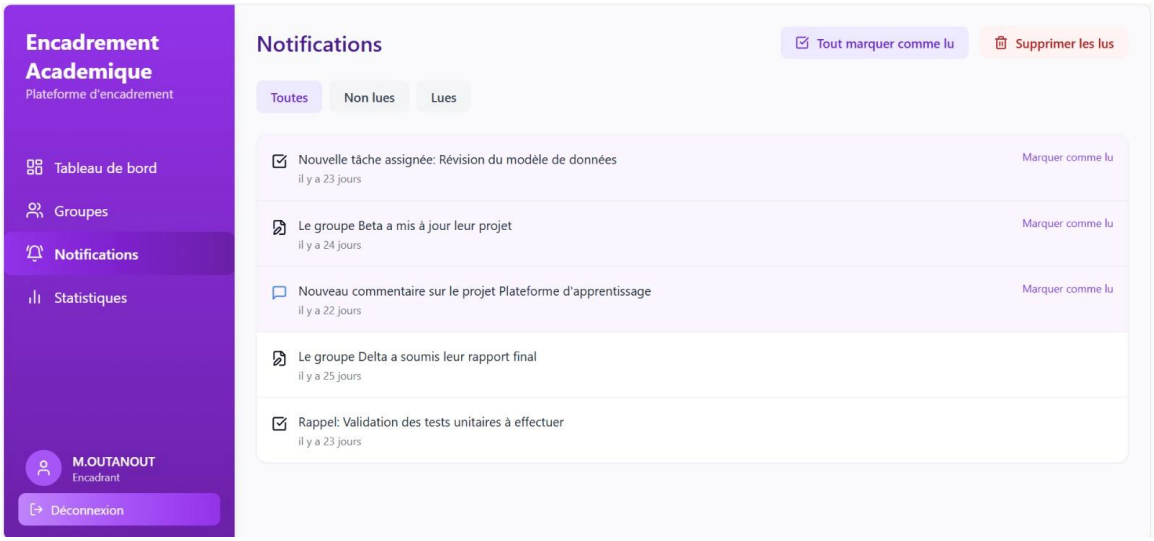


Figure 60: Interface de gestion des notifications

L'interface permet de consulter les notifications liées aux projets, classées entre lues et non lues. Chaque message informe l'encadrant d'une action récente comme une tâche ajoutée, un rapport soumis ou un commentaire. La date de chaque notification est indiquée. Il est possible de les marquer comme lues ou de les supprimer. Cela permet un suivi rapide et organisé des activités des groupes.

IV. Conclusion

Cette démonstration nous a permis de présenter les principales interfaces de la plateforme et de mettre en avant les fonctionnalités essentielles développées pour la gestion et le suivi des projets. Malgré les contraintes de temps, certaines fonctionnalités prévues initialement, telles que le module de statistiques et le système de messagerie entre encadrant et étudiant, n'ont pas pu être intégrées. Toutefois, les outils réalisés offrent déjà une base fonctionnelle solide, répondant aux besoins prioritaires du processus de suivi pédagogique.

Conclusion générale

À travers ce projet de fin d'études, nous avons conçu et développé une plateforme web dédiée au suivi des projets académiques. Ce travail répond à une problématique réelle : la gestion des PFE reste souvent manuelle, non structurée et peu efficace. Face à cela, nous avons proposé une solution numérique adaptée aux besoins des étudiants, encadrants et administrateurs.

Après une analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous avons modélisé les interactions via des diagrammes UML. Le développement a été réalisé en adoptant une architecture full-stack moderne : Spring Boot et Spring Security pour un backend sécurisé, React.js avec TypeScript et Tailwind CSS pour un frontend réactif et ergonomique.

La plateforme propose des interfaces personnalisées pour chaque type d'utilisateur. Les étudiants peuvent gérer leurs tâches et livrables, tandis que les encadrants disposent d'outils de suivi et de validation. Les administrateurs assurent la gestion globale via un espace dédié. Un système de notifications permet de fluidifier les échanges et d'améliorer le suivi pédagogique.

Certaines fonctionnalités comme les statistiques globales et le module de messagerie n'ont pas pu être intégrées à temps, mais elles sont envisagées dans les perspectives d'évolution.

Ce projet nous a permis d'appliquer concrètement les compétences acquises durant notre formation, de l'analyse à la réalisation technique, tout en vivant une expérience de travail en équipe enrichissante. La plateforme développée constitue une base fiable, évolutive et adaptée à un usage réel en milieu académique.

Bibliographie

1. **Cours UML – Analyse & Conception orientée objet**, *Madame Siham Bakkouri*, Département Informatique, EST Béni Mellal, 2024.
2. **Cours Bases de Données & MySQL**, *Monsieur Mohammed Outanoute*, Département Informatique, EST Béni Mellal, 2024.

Documentations officielles

3. Spring Boot Documentation Officielle
   https://docs.spring.io/spring-boot/
4. Spring Initializr – Générateur de projet Spring
   https://start.spring.io/
5. Spring Security Reference
   https://docs.spring.io/spring-security/
6. React.js Documentation
   https://reactjs.org/docs/getting-started.html
7. TypeScript Handbook
   https://www.typescriptlang.org/docs/
8. Tailwind CSS Documentation
   https://tailwindcss.com/docs
9. Postman Download & Documentation
   https://www.postman.com/downloads/
   https://learning.postman.com/docs/

Tutoriels YouTube

11. *Spring Boot Full Course* – Amigoscode
    https://www.youtube.com/watch?v=9SGDpanrc8U
12. *Introduction to spring boot- Abd Abu Ghazaleh*

    https://www.youtube.com/watch?v=194UZkgEcic

13. Spring Security & JWT – Musclez vos compétences en Sécurité des Apps web
    https://www.youtube.com/watch?v=sm-8qfMWEV8

14. Spring Boot 3 + Spring Security 6 – JWT Authentication and Authorization [NEW 2023]
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=KxqlJblhzfI
15. Spring Security Setup – Partie 1 (en arabe)
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=b3eAyg0Lmuw
16. *React.js Full Course for Beginners* – freeCodeCamp
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=bMknfKXIFA8
17. *TypeScript in 100 Seconds* – Fireship
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=zQnBQ4tB3ZA
18. *Postman Beginner's Course* – Automation Step by Step
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=VywxIQ2ZXw4

Outils d'assistance

17. **OpenAI – Assistance technique et rédactionnelle via ChatGPT**
🔗 https://chat.openai.com